

2025 - 2026

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

3S TalentMatch : Plateforme intelligente de parsing et de matching de CV

Réalisé par : Youssef GARA

Encadré par : Mme Sirine NASRI

Encadrant ESPRIT : Mme Loujeyin BOUZRATI



standard sharing software
 03/09/2012 09:00:00 AM

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous :

- Nom & Prénom : Gara Youssef

Encadrant Entreprise

- Nom & Prénom:Mme Sirine Nasri

Cachet & Signature

Encadrant Académique

- Nom & Prénom:Mme Loujeyin Bouzrati

Signature

Dédicaces

Je dédie ce travail

*À **ma très chère mère**,
source inépuisable d'amour, de patience et de tendresse,
dont les prières et les sacrifices m'ont accompagné à chaque pas.
Aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude.*

*À **mon très cher père**,
mon exemple de courage et de persévérance,
qui n'a jamais cessé de croire en moi et de me soutenir
pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui.*

*À **ma chère sœur**,
pour son affection, son soutien indéfectible
et ses encouragements dans les moments de doute.*

*À **toute ma famille** et à **mes amis**,
pour leur présence et leurs encouragements constants.*

*Que ce travail soit le témoignage
de ma profonde reconnaissance et de mon amour.*

Youssef GARA

Remerciements

C'est avec un profond sentiment de gratitude que j'adresse ces quelques mots à toutes les personnes qui, par leur encadrement, leur confiance ou leur affection, ont contribué à l'aboutissement de ce projet de fin d'études.

Mes remerciements s'adressent en premier lieu à mon encadrante académique, **Mme Loujeyin Bouzrati**, enseignante à **ESPRIT**, pour son accompagnement pédagogique rigoureux, ses orientations méthodologiques précieuses et son suivi attentif tout au long de la préparation de ce mémoire.

J'exprime également ma sincère reconnaissance à mon encadrante en entreprise, **Mme Sirine Nasri**, ingénieure au sein de **3S Group**, pour la qualité exceptionnelle de son encadrement : sa disponibilité constante, la pertinence de ses conseils, son exigence bienveillante et la confiance qu'elle m'a accordée tout au long de ce stage ont été déterminantes dans la réussite de ce projet.

Je tiens à remercier respectueusement les **membres du jury** de l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma haute considération.

Ma gratitude va aussi à l'ensemble du **personnel de 3S Group**, pour son accueil chaleureux, son esprit d'équipe et les connaissances généreusement partagées, qui ont fait de ce stage une expérience professionnelle et humaine enrichissante.

Enfin, je remercie l'ensemble du **corps enseignant d'ESPRIT**, pour la qualité de la formation dispensée tout au long de mon cursus d'ingénieur.

À toutes et à tous, merci.

Table des matières

Dédicaces	4
Remerciements	5
Liste des figures	9
Liste des tableaux	10
Liste des abréviations	11
Introduction générale	1
1 Présentation générale	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'entreprise	3
1.2.1 Département d'accueil	4
1.3 Présentation du projet	4
1.4 Problématique	4
1.5 Étude de l'existant	5
1.5.1 Contexte actuel du recrutement chez 3S	5
1.5.2 Analyse des solutions existantes	5
1.5.3 Comparaison des solutions	7
1.6 Critique de l'existant	7
1.7 Solution proposée	7
1.8 Méthodologie de gestion de projet : Scrum	8
1.8.1 Choix de la méthodologie	8
1.8.2 Équipe Scrum et rôles	9
1.8.3 Cérémonies Scrum appliquées	9
1.8.4 Artefacts et outils	10
1.9 Planification du projet	10
1.10 Conclusion	10
2 Spécification des besoins et conception globale	11
2.1 Introduction	11
2.2 Identification des acteurs	11
2.3 Définition des besoins	12
2.3.1 Besoins fonctionnels	12
2.3.2 Besoins non fonctionnels	13
2.4 Architecture globale du système	14

2.5	Workflow de traitement	15
2.5.1	Pipeline d'extraction des CV	15
2.5.2	Pipeline de matching candidat-offre	15
2.5.3	Pipeline d'évaluation technique	16
2.6	Diagrammes UML	16
2.6.1	Diagramme global des cas d'utilisation	16
2.6.2	Diagramme de séquence	18
2.6.3	Diagramme de classes global	18
2.7	Backlog produit	19
2.8	Conclusion	21
3	Sprints 1 et 2 : Socle technique et pipeline d'extraction des CV	22
3.1	Introduction	22
3.2	Sprint 1 : Cadrage, conception et socle technique	22
3.2.1	Planification du sprint	22
3.2.2	Réalisation du sprint	23
3.2.3	Tests et validation du sprint	26
3.2.4	Revue du sprint	27
3.2.5	Conclusion du sprint	27
3.3	Sprint 2 : Extraction, parsing et structuration des CV	27
3.3.1	Planification du sprint	27
3.3.2	Réalisation du sprint	28
3.3.3	Tests et validation du sprint	31
3.3.4	Revue du sprint	32
3.3.5	Conclusion du sprint	32
3.4	Conclusion	33
4	Sprint 3 : Matching IA candidat-offre et dashboard RH	34
4.1	Introduction	34
4.2	Planification du sprint	34
4.2.1	Objectif du sprint	34
4.2.2	Backlog du sprint	34
4.3	Réalisation du sprint	35
4.3.1	Gestion des offres d'emploi	35
4.3.2	Moteur de matching : rôle de chaque composant IA	37
4.3.3	Détection de domaine et garde-fous métier	39
4.3.4	Calcul et explication du score	39
4.3.5	Classement des candidats et dashboard RH	40
4.3.6	Panneau d'administration	42
4.4	Tests et validation du sprint	43
4.5	Revue du sprint	44
4.6	Conclusion du sprint	44

5	Sprint 4 : Module d'évaluation, sécurité et finalisation	45
5.1	Introduction	45
5.2	Planification du sprint	45
5.2.1	Objectif du sprint	45
5.2.2	Backlog du sprint	45
5.3	Réalisation du sprint	46
5.3.1	Module d'évaluation technique des candidats	46
5.3.2	Sécurité et gestion des rôles	49
5.3.3	Mesures de protection des données personnelles	51
5.3.4	Notifications et invitations par e-mail	52
5.4	Tests et validation du sprint	55
5.4.1	Tests fonctionnels et d'intégration	55
5.4.2	Validation du moteur IA	55
5.5	Préparation au déploiement	56
5.5.1	Conteneurisation Docker	56
5.5.2	Variables d'environnement et configuration	56
5.5.3	Migrations et initialisation	56
5.5.4	Documentation technique	57
5.6	Revue du sprint	57
5.7	Conclusion du sprint	57
	Conclusion générale	58
	Bibliographie et webographie	60
A	Métriques détaillées du moteur IA	61
A.1	Validation du pipeline d'extraction (90 CV réels)	61
A.2	Validation croisée du moteur de matching (1 870 triplets)	61
A.3	Validation du module d'évaluation	62
B	Configuration de l'environnement	63
B.1	Prérequis	63
B.2	Étapes d'installation	63
C	Endpoints de l'API REST	64
C.1	Authentification	64
C.2	CV et candidats	64
C.3	Offres et matching	65
C.4	Évaluations	65
C.5	Administration	65

Table des figures

1.1	Logo 3S	3
2.1	Architecture globale de 3S TalentMatch	15
2.2	Diagramme global des cas d'utilisation	17
2.3	Diagramme de séquence — extraction d'un CV et matching candidat-offre . . .	18
2.4	Diagramme de classes global de la plateforme	19
3.1	Page de connexion de la plateforme	25
3.2	Page d'inscription	26
3.3	Vérification de l'adresse e-mail par code OTP à l'inscription	26
3.4	Candidature à une offre : dépôt du CV avec mention d'information sur les données personnelles	30
3.5	Profil candidat structuré, extrait automatiquement du CV (compétences par catégorie, métriques NLP et traçabilité du traitement)	31
4.1	Consultation des offres d'emploi côté candidat	36
4.2	Formulaire de création d'une offre d'emploi (vue administrateur)	37
4.3	Pipeline du moteur de matching : de l'analyse par critère à la fusion du score .	38
4.4	Classement des candidats pour une offre avec explication du score	40
4.5	Dashboard RH : indicateurs globaux de l'activité de recrutement	42
4.6	Panneau d'administration : gestion des utilisateurs et des rôles	43
5.1	Panneau de lancement des évaluations côté recruteur (fenêtre de passage et questions personnalisées)	47
5.2	Passation du test côté candidat (mode examen, QCM avec minuterie)	48
5.3	Résultats d'évaluation : radar Déclaré vs Démonstré et rapport d'analyse IA . .	49
5.4	E-mail d'invitation à une évaluation (lien personnel, PIN, dates de passage) . .	53
5.5	Centre de notifications internes de la plateforme	54
5.6	Suivi des évaluations : progression, niveau estimé, cohérence CV-test et intégrité	55

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions de recrutement existantes	7
1.2	Équipe Scrum du projet	9
1.3	Planification des sprints du projet	10
2.1	Matrice des permissions par rôle	12
2.2	Synthèse des besoins non fonctionnels	14
2.3	Backlog produit de 3S TalentMatch	20
3.1	User stories du Sprint 1	23
3.2	Découpage en tâches techniques du Sprint 1	23
3.3	Outils et technologies mis en place au Sprint 1	23
3.4	User stories du Sprint 2	27
3.5	Découpage en tâches techniques du Sprint 2	28
3.6	Résultats de la validation du pipeline d'extraction sur 90 CV réels	32
4.1	User stories du Sprint 3	35
4.2	Découpage en tâches techniques du Sprint 3	35
4.3	Validation croisée (5 plis, 1 870 triplets) du moteur de matching	43
5.1	User stories du Sprint 4	46
5.2	Découpage en tâches techniques du Sprint 4	46
5.3	Signaux de télémétrie agrégés dans le score d'intégrité	50
5.4	Validation des composants IA du module d'évaluation	56
A.1	Détail de la validation du pipeline d'extraction par format	61
A.2	Résultats détaillés par pli de la validation croisée	61
A.3	Détail de la validation du module d'évaluation technique	62
B.1	Prérequis logiciels	63
C.1	Endpoints d'authentification	64
C.2	Endpoints de gestion des CV et des candidats	64
C.3	Endpoints des offres et du matching	65
C.4	Endpoints du module d'évaluation	65
C.5	Endpoints d'administration	65

Liste des abréviations

3S	Standard Sharing Software
API	Application Programming Interface
ATS	Applicant Tracking System
BGE	BAAI General Embedding
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CV	Curriculum Vitae
DB	Database (Base de données)
DOCX	Document XML (format Microsoft Word)
IA	Intelligence Artificielle
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
JWT	JSON Web Token
MLP	Multi-Layer Perceptron
NLP	Natural Language Processing (Traitement du langage naturel)
OCR	Optical Character Recognition
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
PFE	Projet de Fin d'Études
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
RH	Ressources Humaines
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

Introduction générale

Le recrutement est aujourd’hui l’un des processus les plus stratégiques pour toute organisation. Identifier le bon profil parmi de nombreuses candidatures conditionne directement la compétitivité et la performance d’une entreprise. Pourtant, dans la plupart des structures, ce processus reste largement manuel : les CV sont reçus sous des formats hétérogènes, lus individuellement et triés de manière subjective, ce qui mobilise un temps considérable et expose les équipes RH à des erreurs d’interprétation et à des biais dans la sélection.

Face à ce constat, les équipes en charge du recrutement sont confrontées à plusieurs difficultés concrètes : la diversité des formats de CV (PDF, Word, images scannées), le volume croissant des candidatures, l’absence de critères de sélection formalisés et la difficulté à évaluer objectivement les compétences déclarées par les candidats. Ces contraintes ralentissent le processus de recrutement et fragilisent la qualité des décisions prises.

L’Intelligence Artificielle (IA) et le traitement automatique du langage naturel (NLP) offrent désormais des outils concrets pour répondre à ces enjeux. En automatisant l’analyse des CV, la mise en correspondance des profils avec les offres d’emploi et l’évaluation des compétences, ces technologies permettent aux recruteurs de se concentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée, tout en améliorant la cohérence et la traçabilité du processus.

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre projet de fin d’études, réalisé au sein de **Standard Sharing Software (3S)**, groupe tunisien spécialisé dans l’intégration des infrastructures informatiques et la transformation digitale. La problématique à laquelle nous répondons est la suivante :

Comment automatiser l’extraction et la structuration des informations issues de CV hétérogènes afin d’améliorer la mise en correspondance entre les profils candidats et les offres d’emploi, tout en assurant la pertinence des résultats, la traçabilité du processus et la protection des données personnelles ?

Pour y répondre, nous avons conçu et développé **3S TalentMatch**, une plateforme web qui prend en charge l’ensemble du pipeline de recrutement : parsing des CV et extraction automatique des informations (compétences, expériences, formations), mise en correspondance sémantique entre les profils candidats et les offres d’emploi, et évaluation technique des candidats retenus — le tout en traitement local, sans recours à des services externes, pour garantir la confidentialité des données.

Pour mener ce projet, nous avons adopté la méthodologie agile **Scrum**. Ce choix s’explique par la nature évolutive du projet : les besoins des utilisateurs RH se sont précisés au fil des démonstrations, et les performances réelles des modules d’intelligence artificielle n’étaient connues qu’après expérimentation. Scrum nous a permis de livrer des fonctionnalités validées à chaque sprint et d’adapter les priorités en conséquence.

Ce rapport est organisé en cinq chapitres :

- Le **chapitre 1** présente le contexte du projet, l'entreprise d'accueil, la problématique, l'analyse de l'existant et la méthodologie adoptée.
- Le **chapitre 2** détaille la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la conception globale de la solution (architecture, diagrammes UML, backlog).
- Le **chapitre 3** couvre les Sprints 1 et 2 : mise en place du socle technique, extraction des CV et pipeline d'analyse NLP.
- Le **chapitre 4** présente le Sprint 3, consacré au moteur de matching IA et au dashboard RH.
- Le **chapitre 5** traite du Sprint 4 : module d'évaluation technique, sécurité, protection des données personnelles et déploiement.

L'objectif global de ce projet est d'apporter à 3S une solution opérationnelle, fiable et sécurisée, qui transforme un processus de recrutement manuel et chronophage en un pipeline intelligent, objectif et traçable.

Présentation générale

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter le contexte de notre projet en mettant en avant l'entreprise d'accueil. Ensuite, nous exposons la problématique à examiner et déterminons les objectifs de notre projet. Puis, nous analysons ce qui existe déjà et repérons ses points forts et ses limites. Par la suite, nous proposons une solution adaptée pour satisfaire les besoins identifiés. Après, nous choisissons Scrum comme méthodologie de gestion de notre projet. Enfin, nous établissons une planification à travers un diagramme de Gantt élaboré.

1.2 Présentation de l'entreprise

Le groupe **Standard Sharing Software (3S)** excelle dans le domaine de l'intégration des infrastructures *IT* en se concentrant sur l'innovation et en anticipant le futur. Avec un réseau de partenaires de renommée mondiale, il propose des solutions IT complètes. Avec plus de **16 filiales** spécialisées dans les technologies de pointe, il met l'accent sur deux domaines technologiques : l'*IT* et le *Cleantech*. Le groupe s'investit dans différents domaines, de l'intégration des infrastructures informatiques à la conception de solutions d'éclairage *LED*, en passant par le développement de logiciels de réservation en ligne et la prestation de services en ligne. La figure 1.1 présente le logo de 3S.



FIGURE 1.1 – Logo 3S

Avec plus de 35 ans d'expérience, 3S assure la satisfaction de plus de 5 000 clients, dont 93 % font partie des 500 plus grandes entreprises tunisiennes. Son personnel s'élève à plus de 650 personnes, dont plus de 38 % sont des femmes, et possède plus de 450 certifications, ce qui témoigne de son engagement envers l'excellence de ses solutions.

Les principes fondamentaux de 3S sont l'engagement, l'excellence, l'innovation et le travail d'équipe, qui orientent les actions quotidiennes. Passionnés par la technologie, ses collaborateurs sont constamment à la recherche d'innovation et d'amélioration des usages, que ce soit dans la vie quotidienne, dans le milieu familial ou dans le monde du travail. Situé dans l'immeuble

3S à Montplaisir, Tunis, Tunisie et présidé par M. Nasr Ali Chakroun, le groupe 3S s'engage pleinement à offrir des solutions technologiques de pointe et à soutenir ses clients dans la réalisation de leurs objectifs.

1.2.1 Département d'accueil

Le projet s'est déroulé au sein du **Département Cloud et Software (Applications)** de 3S, chargé du développement des solutions logicielles et de la transformation numérique interne. L'encadrement professionnel a été assuré par **Mme Sirine Nasri**, ingénieure au sein de ce département.

1.3 Présentation du projet

3S TalentMatch est une plateforme web intelligente conçue pour automatiser et optimiser le processus de recrutement au sein de 3S. Elle s'appuie sur un pipeline complet couvrant l'importation des CV, l'extraction et la structuration des informations, l'analyse sémantique ainsi que leur mise en correspondance automatique avec les offres d'emploi.

1.4 Problématique

Le traitement des candidatures chez 3S repose encore largement sur des processus manuels : réception des CV par courriel, lecture individuelle de chaque document et tri des profils par le recruteur.

Sur le plan métier, cette approche engendre trois limites principales : une perte de temps considérable pour les équipes RH, une part importante de subjectivité dans l'évaluation des candidatures et un manque de traçabilité des décisions de sélection.

Sur le plan technique, l'automatisation de ce processus soulève des défis d'une autre nature : exploiter des documents aux formats et aux contenus très variables, en comprendre le sens au-delà des simples mots-clés, et rapprocher de manière pertinente les profils des postes à pourvoir. À ces défis s'ajoute une contrainte à respecter tout au long du traitement : la protection des données personnelles des candidats.

Dans ce contexte, la problématique centrale du projet peut être formulée ainsi :

Comment automatiser l'extraction et la structuration des informations issues de CV hétérogènes afin d'améliorer la mise en correspondance entre les profils candidats et les offres d'emploi, tout en assurant la pertinence des résultats, la traçabilité du processus et la protection des données personnelles ?

1.5 Étude de l'existant

1.5.1 Contexte actuel du recrutement chez 3S

Chez 3S, le processus de recrutement repose sur plusieurs étapes manuelles. Les candidatures sont reçues par courriel, sous des formats hétérogènes (PDF, Word, images scannées). Chaque CV est lu individuellement par un recruteur, qui en extrait manuellement les informations pertinentes avant de les saisir dans un fichier tableur. Le tri et le classement des profils sont ensuite effectués de manière subjective, sans critères formalisés ni traçabilité des décisions prises.

Cette approche implique un traitement séquentiel et chronophage des candidatures, particulièrement problématique lors des périodes de recrutement intensif où l'entreprise peut recevoir plusieurs dizaines de CV pour un seul poste.

Sur le plan organisationnel, les principales limites sont :

- **Temps de traitement élevé** — chaque CV nécessite une lecture complète et une saisie manuelle des données.
- **Subjectivité du tri** — l'évaluation dépend du recruteur et de son interprétation des critères de sélection.
- **Traçabilité limitée** — les raisons d'exclusion ou de sélection d'un profil ne sont pas systématiquement consignées.
- **Risque d'erreurs** — saisies incorrectes, oublis ou confusions entre candidats.

Sur le plan technique :

- **Hétérogénéité des formats** — absence de standard universel pour la rédaction et la mise en page des CV.
- **Contenu non structuré** — les informations sont rédigées en langage naturel avec des formulations variables d'un candidat à l'autre.
- **Ambiguïtés sémantiques** — un même terme peut désigner des réalités différentes selon le contexte.
- **Contraintes RGPD** — la manipulation de données personnelles impose des exigences réglementaires en matière de protection et de confidentialité.

1.5.2 Analyse des solutions existantes

Face à ces limites, plusieurs catégories de solutions ont été identifiées et analysées.

Plateformes de recrutement grand public

Les plateformes telles que **LinkedIn Recruiter**, **Indeed** et **ANETI** sont les outils les plus répandus pour la diffusion d'offres et la collecte de candidatures.

LinkedIn Recruiter propose des fonctionnalités avancées de recherche et de filtrage des profils. Il offre une suggestion partielle de candidats via un algorithme interne, mais sans score

de pertinence explicite ni classement automatique basé sur une offre précise. L'accès complet est coûteux et les données sont hébergées sur des serveurs externes.

Indeed permet la publication d'offres et la réception de candidatures avec une recherche par mots-clés. Aucune analyse sémantique approfondie n'est réalisée : un candidat qui mentionne un mot-clé sans maîtriser le domaine peut apparaître aussi bien classé qu'un expert.

ANETI (Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant) est la plateforme nationale tunisienne de l'emploi. Elle propose des fonctionnalités basiques de dépôt de CV et de recherche d'offres, sans mécanisme d'analyse automatique des profils ni de mise en correspondance intelligente.

ATS (Applicant Tracking Systems)

Les systèmes de suivi des candidatures tels que **Workday**, **Greenhouse** et **Lever** sont des solutions professionnelles intégrées, conçues pour les équipes RH des grandes entreprises. Ils offrent un suivi structuré du pipeline de recrutement et des workflows de validation.

Cependant, ces solutions présentent plusieurs limites dans le contexte de 3S :

- **Coût élevé** — les licences annuelles sont généralement prohibitives pour des structures de taille intermédiaire.
- **Parsing basique** — le parsing de CV reste fondé sur des règles heuristiques sans compréhension sémantique réelle.
- **Peu personnalisables** — les critères de matching sont fixes et difficilement adaptables aux spécificités métier de 3S.
- **Dépendance externe** — les données sont hébergées sur des serveurs tiers, ce qui soulève des questions de confidentialité.

Solutions open source

Plusieurs bibliothèques open source permettent de construire un pipeline de traitement de CV.

spaCy est une bibliothèque Python de traitement du langage naturel proposant des modèles pré-entraînés pour l'extraction d'entités nommées, la tokenisation et l'analyse syntaxique. Elle constitue un composant de base solide, mais nécessite un développement spécifique pour être intégrée dans un pipeline complet.

pyresparser est une bibliothèque Python dédiée à l'extraction d'informations depuis des CV. Elle supporte les formats PDF et DOCX, mais ses performances restent limitées sur des CV non anglophones.

Ces solutions constituent des briques utiles, mais aucune ne propose de pipeline complet intégrant extraction, parsing NLP, scoring sémantique et interface utilisateur adaptée au contexte de 3S.

1.5.3 Comparaison des solutions

Le tableau 1.1 synthétise la comparaison des solutions analysées selon quatre critères déterminants pour le projet.

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions de recrutement existantes

Solution	Analyse sémantique	Score explicable	Classement auto	Personnalisation
LinkedIn Recruter	Partielle	Non	Partiel	Faible
Indeed	Mots-clés	Non	Non	Faible
ANETI	Non	Non	Non	Nulle
ATS (Workday...)	Limitée	Non	Partiel	Moyenne
Open source	Oui (partiel)	Non	Non	Élevée
3S TalentMatch	Oui	Oui	Oui	Élevée

1.6 Critique de l'existant

L'analyse comparative met en évidence plusieurs lacunes communes aux solutions du marché :

- **Absence de score explicable** — aucune solution ne fournit une explication détaillée du classement attribué à un candidat pour une offre précise.
- **Matching superficiel** — les approches par mots-clés génèrent des faux positifs et des faux négatifs importants.
- **Inadaptation au contexte tunisien** — les outils disponibles sont conçus principalement pour des marchés anglophones et ne reconnaissent pas les formations locales (ESPRIT, FST, ENIT, etc.).
- **Dépendance et coût** — les solutions commerciales impliquent une dépendance externe, un coût de licence élevé et un manque de contrôle sur les données personnelles.
- **Manque d'intégration** — les outils open source nécessitent un assemblage technique complexe sans interface adaptée aux recruteurs non techniques.

1.7 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu et développé **3S TalentMatch**, une plateforme web destinée à automatiser les étapes clés du traitement des candidatures. La solution s'articule autour de cinq modules complémentaires :

- **Extraction multi-formats** — lecture des CV au format PDF, DOCX et images scannées via reconnaissance optique de caractères (OCR).
- **Parsing NLP** — structuration automatique des informations extraites (compétences, expériences, formations, langues) grâce à un pipeline spaCy enrichi.

- **Moteur de matching IA** — calcul d'un score de correspondance sémantique entre un profil candidat et une offre d'emploi, basé sur des modèles d'embeddings (BGE-M3), un cross-encoder de re-classement et un réseau de neurones (MLP Fusion).
- **Module d'évaluation technique** — entretien technique automatisé et 100 % local : génération de questionnaires adaptés à l'offre par un modèle de langage exécuté sur la machine (Ollama), QCM adaptatif fondé sur la théorie de réponse à l'item (IRT), questions de raisonnement notées sémantiquement, mesure de l'écart entre les compétences déclarées dans le CV et le niveau réellement démontré, et rapport d'aide à la décision généré par IA.
- **Interface recruteur** — tableau de bord de consultation, gestion des offres, visualisation des résultats de matching avec explications et suivi des évaluations.

Objectif général

Concevoir et développer une application permettant d'automatiser l'extraction, la structuration et l'analyse des CV, afin d'améliorer l'efficacité du processus de recrutement au sein de 3S.

Objectifs spécifiques

1. Permettre le téléversement de CV sous différents formats (PDF, DOCX, images).
2. Extraire automatiquement les informations essentielles avec un taux de fiabilité satisfaisant.
3. Structurer et stocker les données extraites dans une base de données relationnelle exploitable.
4. Mettre en place un mécanisme de correspondance sémantique entre profils candidats et offres d'emploi.
5. Permettre l'évaluation technique des candidats retenus, avec des questionnaires générés automatiquement et des résultats vérifiables par le recruteur.
6. Fournir une interface de consultation intuitive et responsive destinée aux recruteurs.
7. Appliquer des mesures de protection des données personnelles, notamment par l'exécution locale des modèles d'IA.

1.8 Méthodologie de gestion de projet : Scrum

1.8.1 Choix de la méthodologie

Le choix d'une méthodologie de gestion de projet conditionne directement la réussite d'un projet de développement. Les approches classiques dites « en cascade » ou « cycle en V » supposent que l'ensemble des besoins soit figé dès le départ, ce qui convient mal à un projet d'intelligence artificielle : les performances réelles des modèles (extraction, matching, évaluation) ne peuvent être connues qu'après expérimentation, et les besoins des utilisateurs RH s'affinent au fil des démonstrations.

Nous avons donc retenu **Scrum**, cadre de travail agile le plus répandu, pour trois raisons principales :

- **Livraisons incrémentales** : chaque sprint produit un incrément fonctionnel et démontrable de la plateforme, validé par l’encadrante avant de poursuivre ;
- **Adaptation continue** : les retours des revues de sprint permettent de réorienter les priorités (plusieurs fonctionnalités du module d’évaluation, comme la génération dynamique des questionnaires, sont nées de ces retours) ;
- **Visibilité** : le backlog produit et la planification en sprints donnent à tout moment une vision claire de l’avancement du projet.

1.8.2 Équipe Scrum et rôles

L’équipe projet est volontairement réduite et les rôles Scrum ont été adaptés au contexte d’un projet de fin d’études, comme le résume le tableau 1.2.

TABLE 1.2 – Équipe Scrum du projet

Rôle	Membre	Responsabilités
Scrum Master (et Product Owner)	Mme Sirine Nasri (encadrante entreprise)	Anime la démarche Scrum, lève les obstacles, porte la vision produit : définition et priorisation des besoins RH, validation des incréments à chaque revue de sprint.
Équipe de développement	Youssef Gara (élève-ingénieur)	Conception, développement, tests et documentation de l’ensemble de la plateforme (backend, frontend, modules IA).

Le suivi académique est assuré en parallèle par **Mme Loujeyin Bouzrati** (encadrante ESPRIT), garante de la rigueur méthodologique et de la conformité du projet aux exigences du diplôme.

1.8.3 Cérémonies Scrum appliquées

Les cérémonies Scrum ont été appliquées avec une cadence adaptée au contexte du stage :

- **Sprint Planning** (début de chaque sprint) : sélection des user stories du backlog produit, définition de l’objectif du sprint et découpage en tâches techniques ;
- **Daily Scrum** : point d’avancement quotidien court — travail réalisé la veille, travail prévu, blocages éventuels ;
- **Sprint Review** (fin de sprint) : démonstration de l’incrément fonctionnel à l’encadrante entreprise, recueil des retours et ajustement du backlog ;
- **Sprint Retrospective** : analyse de ce qui a bien ou moins bien fonctionné dans le sprint, et définition d’actions d’amélioration pour le sprint suivant.

1.8.4 Artefacts et outils

Les trois artefacts Scrum ont été maintenus tout au long du projet : le **backlog produit** (tableau 2.3, chapitre 2), les **backlogs de sprint** (détaillés dans les chapitres de réalisation) et l'**incrément** livré et démontré à chaque fin de sprint. Côté outillage, le suivi des tâches et le versionnement du code sont assurés par **Git/GitHub** (branches par fonctionnalité, historique des livraisons), complétés par des points de suivi réguliers avec l'encadrante.

1.9 Planification du projet

Le projet s'étend sur une durée totale de **24 semaines**, structurées comme indiqué dans le tableau 1.3. Cette organisation en sprints structure directement la suite du rapport : le chapitre 3 couvre les Sprints 1 et 2, le chapitre 4 le Sprint 3 et le chapitre 5 le Sprint 4.

TABLE 1.3 – Planification des sprints du projet

Phase	Durée	Période	Objectifs principaux	Chapitre
Sprint 0	2 semaines	Semaines 1–2	Cadrage, recueil des besoins, étude de l'existant, conception initiale.	Ch. 1–2
Sprint 1	4 semaines	Semaines 3–6	Socle technique : environnement de travail, architecture backend et frontend, authentification et gestion des rôles.	Ch. 3
Sprint 2	4 semaines	Semaines 7–10	Pipeline d'extraction des CV : extraction multi-formats (PDF, DOCX, OCR), parsing NLP, structuration et stockage.	Ch. 3
Sprint 3	4 semaines	Semaines 11–14	Matching IA candidat-offre : gestion des offres, moteur de matching, calcul et explication du score, classement, dashboard RH.	Ch. 4
Sprint 4	4 semaines	Semaines 15–18	Module d'évaluation technique et rapports, sécurité, mesures de protection des données personnelles, tests et validation.	Ch. 5
Rédaction	6 semaines	Semaines 19–24	Rédaction du rapport, corrections et préparation de la soutenance.	—

1.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet 3S TalentMatch : l'entreprise d'accueil, la problématique traitée, l'étude et la critique de l'existant, la solution proposée ainsi que la méthodologie et la planification retenues. Le chapitre suivant sera consacré à la spécification détaillée des besoins et à la conception globale du système.

Spécification des besoins et conception globale

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la spécification des besoins du système 3S TalentMatch et à sa conception globale. Nous commençons par identifier les différents acteurs de la plateforme, puis nous définissons les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ensuite, nous présentons l'architecture globale du système, le workflow de traitement, les diagrammes UML ainsi que le backlog produit.

2.2 Identification des acteurs

La plateforme 3S TalentMatch s'adresse à trois catégories d'acteurs aux rôles distincts :

- **Candidat** : toute personne souhaitant postuler à une offre d'emploi. Il peut créer un compte, téléverser son CV, consulter les offres disponibles, suivre l'état de sa candidature et passer les évaluations techniques auxquelles il est invité.
- **Recruteur / RH** : responsable du recrutement au sein de 3S. Il peut gérer les offres d'emploi qui lui sont assignées, consulter les résultats de matching pour chaque offre, visualiser les scores et leurs explications, lancer les évaluations techniques des candidats retenus et consulter leurs résultats et rapports.
- **Administrateur** : gestionnaire de la plateforme. Il dispose de tous les droits : gestion des utilisateurs, des rôles, de l'assignation des recruteurs aux offres, des accès et de la configuration système.

Le tableau 2.1 formalise la répartition des droits entre les trois rôles. Cette matrice constitue la référence du contrôle d'accès implémenté côté API : chaque endpoint vérifie le rôle porté par le jeton d'authentification avant de servir la requête.

TABLE 2.1 – Matrice des permissions par rôle

Fonctionnalité	Candidat	Recruteur	Admin
Créer un compte, se connecter (local ou OAuth)	✓	✓	✓
Consulter les offres actives, postuler (dépôt de CV)	✓	—	—
Consulter et corriger son profil extrait	✓	—	—
Passer une évaluation, consulter « Mes évaluations »	✓	—	—
Créer / modifier / clôturer une offre	—	—	✓
Assigner des recruteurs à une offre	—	—	✓
Lancer le matching, consulter scores et explications	—	✓*	✓
Lancer des évaluations, consulter rapports et intégrité	—	✓*	✓
Consulter le dashboard de recrutement	—	✓	✓
Gérer les utilisateurs et les rôles	—	—	✓
Consulter les journaux d'accès aux données	—	—	✓

* Uniquement pour les offres qui lui sont assignées (principe du moindre privilège).

2.3 Définition des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les cinq modules présentés au chapitre 1 (extraction multi-formats, parsing NLP, matching IA, module d'évaluation, interface recruteur) se déclinent dans les fonctionnalités détaillées ci-dessous :

- Importer des CV sous plusieurs formats (PDF, DOCX, JPG, PNG).
- Extraire et structurer automatiquement les informations utiles (identité, compétences, expériences, formations, langues).
- Permettre la consultation et la correction éventuelle des données extraites.
- Créer et gérer des offres d'emploi, avec assignation des recruteurs par l'administrateur.
- Calculer un score de correspondance sémantique entre un candidat et une offre.
- Classer les candidats selon leur pertinence pour une offre donnée.
- Fournir une explication détaillée de chaque score de matching (compétences couvertes, expérience, formation, similarité sémantique, alertes d'incohérence).
- Lancer des évaluations techniques pour un ou plusieurs candidats retenus : invitation automatique par e-mail avec lien personnel, code PIN à usage unique et fenêtre de passage (date d'ouverture et date limite).
- Faire passer au candidat un questionnaire généré automatiquement à partir de l'offre : QCM à difficulté adaptative et questions de raisonnement à rédiger, complétés par les questions personnalisées du recruteur.
- Noter automatiquement les réponses (QCM et réponses rédigées), mesurer l'écart entre les compétences déclarées dans le CV et le niveau démontré, et générer un rapport d'évaluation par IA vérifiable par le recruteur.

- Tracer les signaux d'intégrité durant l'évaluation (sorties de plein écran, changements d'onglet, tentatives de collage) et présenter un score d'intégrité au recruteur.
- Notifier les candidats (e-mail et notifications dans la plateforme) des étapes de leur candidature.
- Gérer les utilisateurs, les rôles et les traces d'accès.
- Fournir un tableau de bord de suivi du processus de recrutement.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités attendues, le système doit satisfaire plusieurs exigences qualitatives. Chacune est détaillée ci-dessous avec son critère de satisfaction et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre.

Performance

Le traitement d'un CV (extraction + parsing) doit rester inférieur à 5 secondes pour un PDF textuel, et le scoring d'une vingtaine de candidats sur une offre doit s'exécuter en quelques secondes. Deux dispositions techniques y répondent : le **pré-chargement du modèle de matching** en mémoire au démarrage de l'API (évitant une latence de plusieurs dizaines de secondes sur la première requête) et le **cache OCR** qui évite de retraiter un document scanné déjà analysé. Les opérations longues par nature (génération de questionnaires, $\approx$ 1 minute par compétence) sont déportées en tâches d'arrière-plan avec mise en cache par offre.

Sécurité

Chaque utilisateur dispose d'un compte individuel; les mots de passe sont hachés avec bcrypt et ne transitent ni ne sont stockés en clair; les sessions reposent sur des jetons signés à durée de vie limitée; chaque endpoint sensible vérifie le rôle et la propriété de la ressource; les accès aux données personnelles sont journalisés. La sécurité fait l'objet d'une réalisation détaillée au chapitre 5.

Confidentialité et traitement local

Exigence spécifique de l'entreprise : **aucune donnée de candidat ne doit être transmise à un service d'intelligence artificielle externe**. Tous les modèles (spaCy, BGE-M3, cross-encoder, MLP, LLM Mistral via Ollama) s'exécutent sur l'infrastructure locale. Cette contrainte a structuré les choix techniques du projet dès la conception.

Utilisabilité

L'interface doit être utilisable sans formation : parcours de candidature en trois étapes (compte, dépôt de CV, suivi), résultats de matching lisibles par un non-technicien (scores en pourcentage, explications en langage naturel, codes couleur), et messages d'état explicites (préparation du questionnaire en cours, invitation envoyée, etc.).

Compatibilité

Formats de CV acceptés : PDF (textuel ou scanné), DOCX, JPG, PNG. L'interface web est compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Edge, Firefox) sans installation côté client.

Maintenabilité et évolutivité

L'architecture est modulaire (un service par responsabilité, extracteurs NLP indépendants, scorers de matching interchangeables), le code est versionné (Git) et documenté, le schéma de base est géré par migrations Alembic jouables. L'ajout d'un nouveau format de CV, d'un nouveau scorer ou d'un nouveau domaine métier ne nécessite pas de refonte.

Protection des données personnelles

Information des candidats au dépôt du CV, journalisation des accès, anonymisation possible des profils, suppression des données sur demande, et minimisation des données transmises aux composants d'IA. Ces mesures sont détaillées au chapitre 5.

Le tableau 2.2 synthétise ces exigences.

TABLE 2.2 – Synthèse des besoins non fonctionnels

Exigence	Critère de satisfaction
Performance	CV PDF traité en < 5 s ; scoring de 20 candidats en quelques secondes ; modèle pré-chargé au démarrage ; cache OCR.
Sécurité	Authentification individuelle, bcrypt, JWT à durée limitée, contrôle d'accès par rôle, journalisation.
Confidentialité	Traitement 100 % local : aucun service d'IA externe.
Utilisabilité	Parcours candidat en 3 étapes ; explications en langage naturel ; messages d'état explicites.
Compatibilité	PDF, DOCX, JPG, PNG ; navigateurs modernes.
Maintenabilité	Architecture modulaire, code versionné et documenté, migrations Alembic.
Évolutivité	Ajout de formats, scorers ou domaines sans refonte majeure.
Protection des données	Information au dépôt, journalisation des accès, anonymisation, suppression, minimisation.

2.4 Architecture globale du système

L'architecture de 3S TalentMatch suit un modèle client-serveur en couches, illustré par la figure 2.1 :

- **Frontend (couche présentation)** : application React 18 + Vite + Tailwind CSS, communiquant avec le backend via une API REST sécurisée.
- **Backend (couche métier)** : serveur FastAPI (Python), orchestrant l'ensemble des services : extraction, NLP, matching, évaluation technique, authentification et notifications.

- **Couche données** : base de données PostgreSQL 16, gérée via SQLAlchemy 2 + Alembic pour les migrations.
- **Couche IA (exécutée localement)** : modèles NLP (spaCy fr_core_news_md, CamemBERT optionnel), modèle d'embeddings BGE-M3 (sentence-transformers), cross-encoder et réseau MLP Fusion pour le matching, et modèle de langage local Mistral 7B servi par Ollama pour la génération des questionnaires et des rapports d'évaluation. Aucun modèle d'IA distant n'est utilisé : les données des candidats ne quittent pas l'infrastructure.

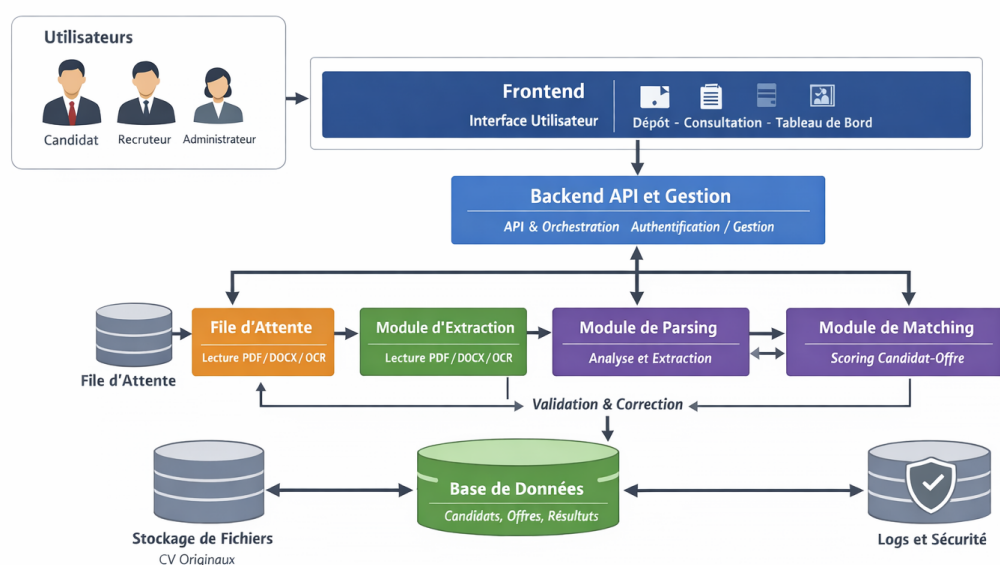


FIGURE 2.1 – Architecture globale de 3S TalentMatch

2.5 Workflow de traitement

2.5.1 Pipeline d'extraction des CV

1. L'utilisateur téléverse un CV via l'interface (PDF, DOCX ou image).
2. Le module d'extraction sélectionne l'extracteur adapté au format (PDF textuel, DOCX, OCR).
3. Le texte brut est transmis au pipeline NLP qui extrait les entités structurées.
4. Les données structurées (parsed_data) sont stockées dans la base de données.

2.5.2 Pipeline de matching candidat-offre

1. Le recruteur sélectionne une offre d'emploi.

2. Le moteur de matching vectorise le profil candidat et le texte de l'offre via BGE-M3.
3. Les scores TF-IDF, BERT (cross-encoder) et ML (MLP Fusion) sont calculés.
4. Les scores sont fusionnés en un score final et les candidats sont classés.
5. Les résultats avec explications sont affichés sur le dashboard RH.

2.5.3 Pipeline d'évaluation technique

1. Le recruteur sélectionne les candidats retenus après le matching et lance les évaluations (dates de passage et questions personnalisées optionnelles).
2. Le modèle de langage local génère, une seule fois par offre et en arrière-plan, une réserve de questions ciblées sur les compétences requises (QCM à difficulté graduée et questions de raisonnement avec réponses de référence).
3. Chaque candidat reçoit automatiquement une invitation par e-mail (lien personnel, code PIN à usage unique, dates) dès que son questionnaire est prêt ; chaque candidat reçoit un sous-ensemble de questions différent.
4. Le candidat se connecte à son compte, saisit le PIN, accepte les règles, puis répond : QCM adaptatif (la difficulté s'ajuste à ses réponses) puis questions rédigées.
5. Le système note les réponses localement (théorie de réponse à l'item pour les QCM, similarité sémantique BGE-M3 pour les rédactions), calcule l'écart entre compétences déclarées et démontrées, et trace les signaux d'intégrité.
6. Le recruteur consulte les résultats : niveau par compétence, cohérence CV-test, rapport généré par IA et réponses détaillées.

2.6 Diagrammes UML

2.6.1 Diagramme global des cas d'utilisation

La figure 2.2 présente le diagramme global des cas d'utilisation de la plateforme, structuré autour des trois acteurs identifiés. Le candidat gère son compte, dépose son CV (avec extraction et analyse automatiques) et consulte les offres ; le recruteur gère les offres, lance le matching candidat-offre, consulte les scores avec leurs explications et traite les candidatures ; l'administrateur gère les utilisateurs, les rôles et droits d'accès ainsi que les journaux d'accès.

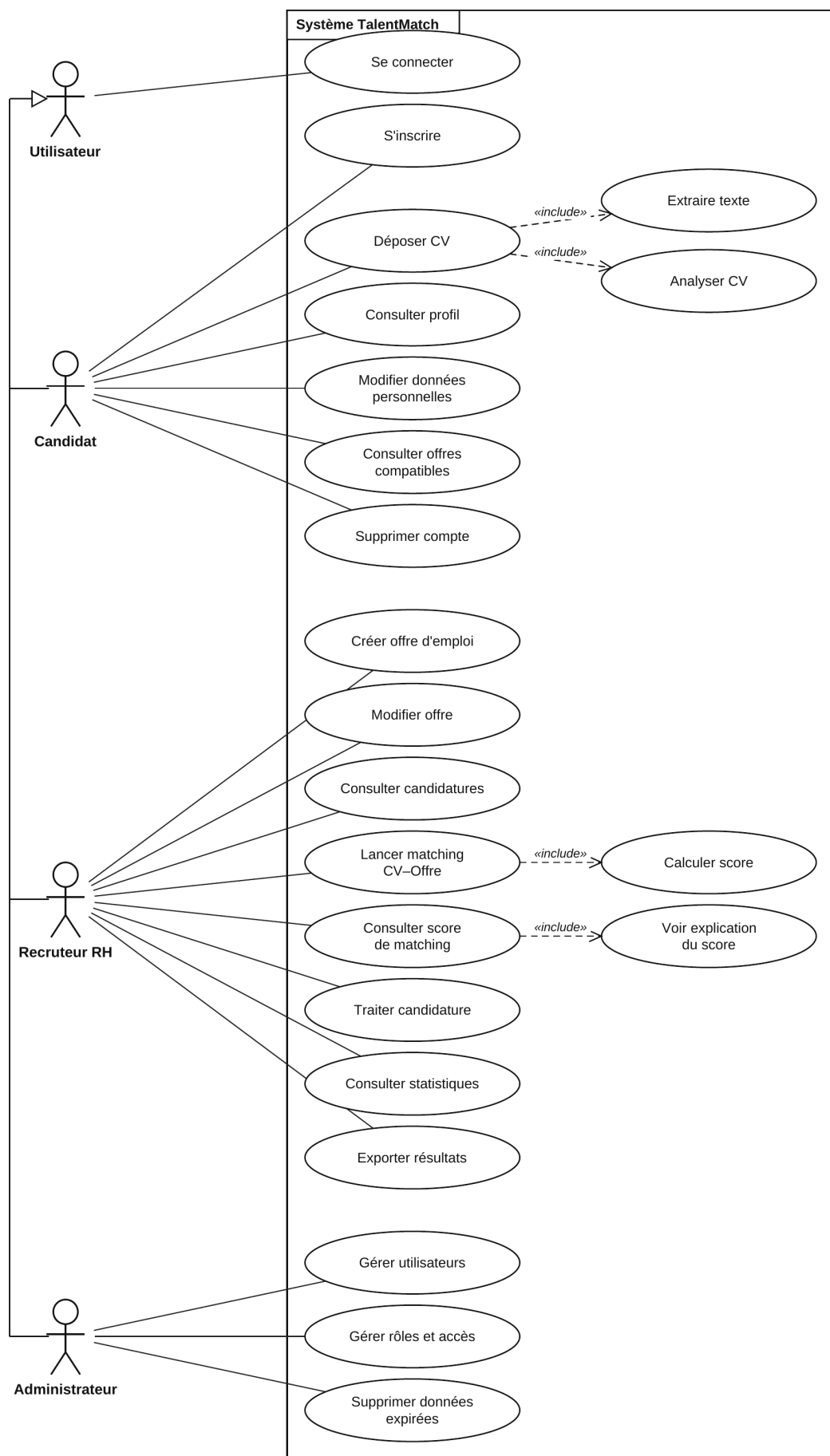


FIGURE 2.2 – Diagramme global des cas d'utilisation

2.6.2 Diagramme de séquence

La figure 2.3 illustre le flux principal de la plateforme, du téléversement d'un CV jusqu'à l'affichage des résultats de matching. Lors de l'extraction, l'API délègue l'extraction du texte au composant CVExtractor, qui choisit la méthode adaptée au format du fichier (pypdf pour les PDF textuels, python-docx pour les documents Word, EasyOCR pour les images et PDF scannés). Le texte brut est ensuite structuré par le NLPParser, qui enchaîne des extracteurs spécialisés (contact, entités, compétences, formations, expériences, langues) avant la persistance du profil en base. Lors du matching, le MatchEngine combine un score sémantique (BGE-M3) avec des scores de compétences, d'expérience et de formation pour produire un classement explicable des candidats.

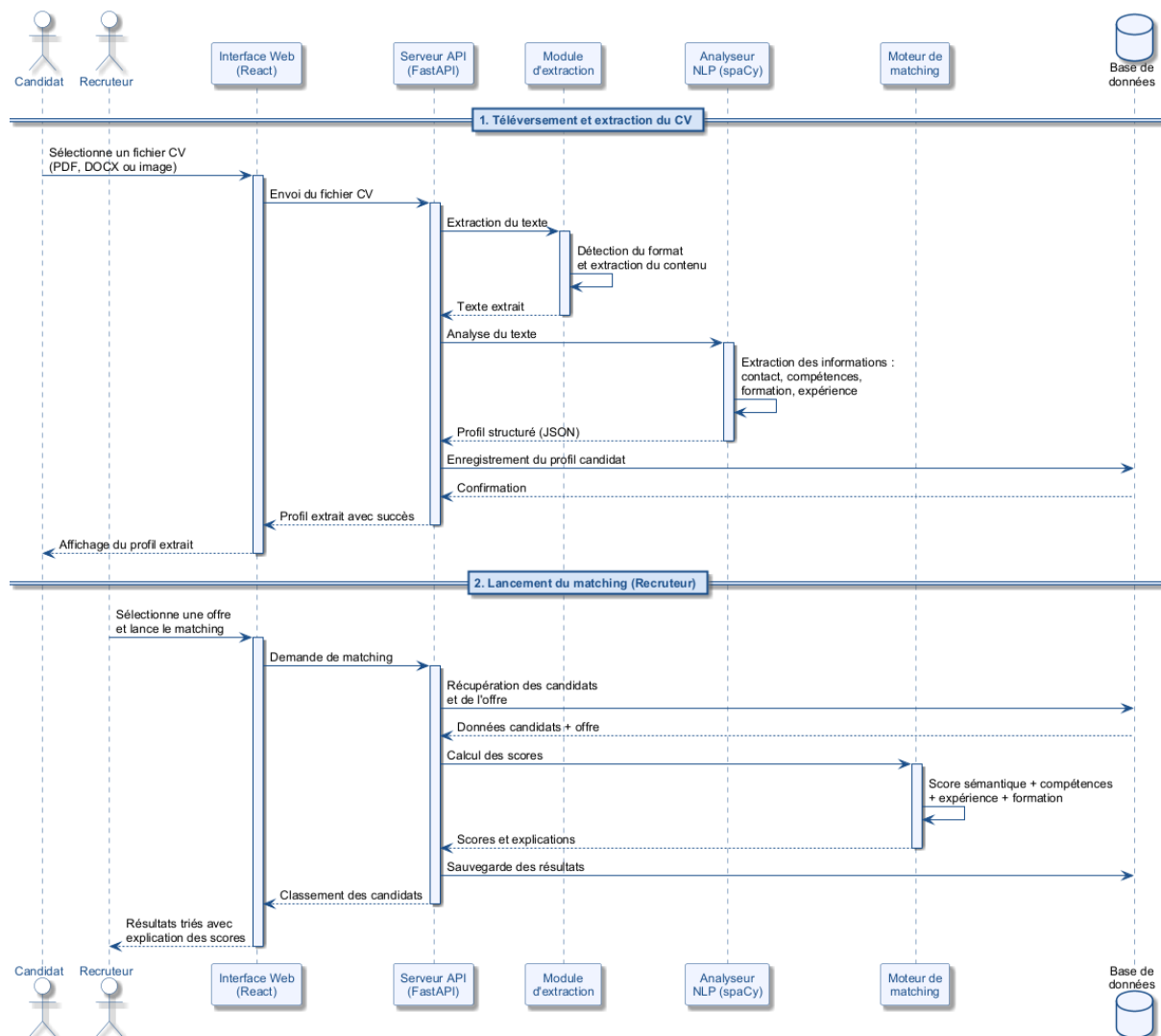


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence — extraction d'un CV et matching candidat-offre

2.6.3 Diagramme de classes global

La figure 2.4 présente le diagramme de classes global de la plateforme, établi à partir du modèle de données réel. Il s'articule autour de quatre groupes : la gestion des utilisateurs et de

la sécurité (User, Notification, AccessLog), le pipeline d'extraction des CV (Candidate, CVDocument), le matching (JobOffer, Match) et le module d'évaluation (AssessmentSession, AssessmentQuestion, OpenQuestion, RealityGapResult). Chaque candidat correspond à un profil extrait d'un CV ; une session d'évaluation relie un candidat à une offre et produit, à son terme, un résultat d'écart déclaré/démonstré (*Reality Gap*) qui vient ajuster le score de matching.

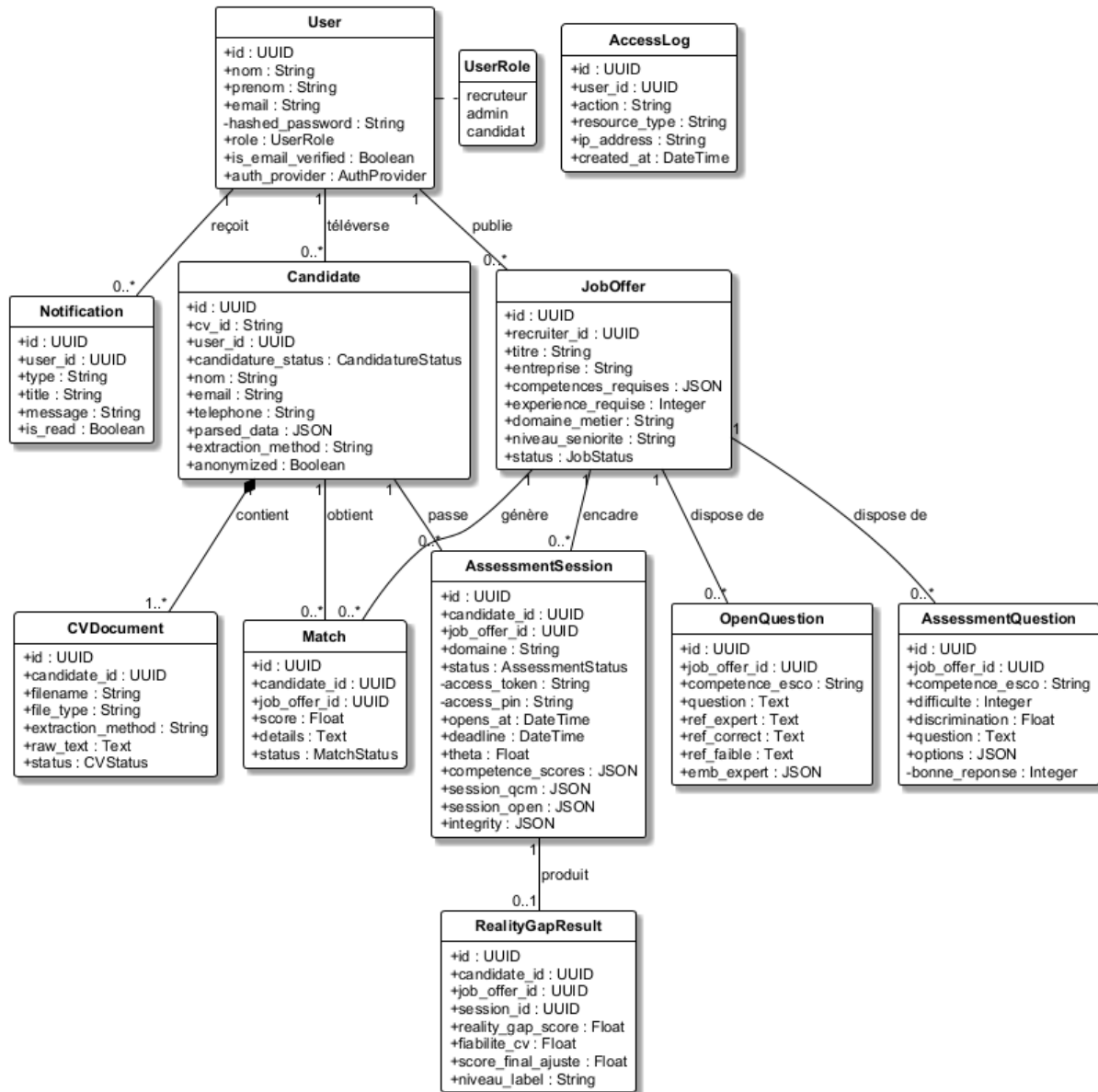


FIGURE 2.4 – Diagramme de classes global de la plateforme

2.7 Backlog produit

Le tableau 2.3 présente le backlog produit de la plateforme 3S TalentMatch au format standard des user stories (*En tant que...*, *je veux...*, *afin de...*), avec le sprint de réalisation et la priorité de chaque story.

TABLE 2.3: Backlog produit de 3S TalentMatch

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Sprint	Priorité
US01	Candidat	créer un compte et me connecter	accéder à mon espace personnel	1	Haute
US02	Candidat	me connecter via Google ou LinkedIn	m'inscrire sans créer de nouveau mot de passe	1	Moyenne
US03	Admin	gérer les utilisateurs et les rôles	contrôler les accès à la plateforme	1	Haute
US04	Candidat	téléverser mon CV (PDF, DOCX, image)	postuler à une offre d'emploi	2	Haute
US05	Système	extraire le texte du CV (dont OCR)	rendre tout document exploitable	2	Haute
US06	Système	structurer le texte en profil (parsing NLP)	alimenter le moteur de matching	2	Haute
US07	Candidat	vérifier et corriger mes données extraites	garantir l'exactitude de mon profil	2	Moyenne
US08	Admin	créer les offres et y assigner des recruteurs	organiser le travail des équipes RH	3	Haute
US09	RH	voir les candidats classés pour une offre	identifier rapidement les meilleurs profils	3	Haute
US10	RH	consulter le score de matching et son explication	justifier mes décisions de présélection	3	Haute
US11	RH	consulter le dashboard de recrutement	suivre l'activité globale de recrutement	3	Haute
US12	RH	lancer les évaluations techniques (invitation e-mail, code PIN, dates)	vérifier les compétences des candidats retenus	4	Haute
US13	Candidat	passer mon évaluation en ligne (QCM adaptatif, questions rédigées)	démontrer mes compétences réelles	4	Haute
US14	RH	consulter le rapport d'évaluation IA et la cohérence CV-test	prendre une décision éclairée	4	Haute
US15	RH	disposer d'un score d'intégrité durant l'évaluation	détecter les comportements suspects	4	Moyenne
US16	Candidat	recevoir des notifications (e-mail et plateforme)	suivre l'avancement de ma candidature	4	Moyenne
US17	Admin	consulter les journaux d'accès aux données	tracer l'accès aux données personnelles	4	Moyenne

2.8 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système 3S TalentMatch, de présenter l'architecture globale, le workflow de traitement et les diagrammes UML, ainsi que le backlog produit. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation des Sprints 1 et 2 : la mise en place du socle technique, de l'architecture backend et frontend et de l'authentification, puis la construction du pipeline d'extraction des CV (extraction, OCR, parsing NLP et stockage).

Sprints 1 et 2 : Socle technique et pipeline d'extraction des CV

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation des deux premiers sprints du projet. Le Sprint 1 (semaines 3 à 6) est consacré à la mise en place des fondations : environnement de développement, architecture backend et frontend, base de données et système d'authentification multi-rôles. Le Sprint 2 (semaines 7 à 10) construit sur ce socle la première brique à valeur ajoutée de la plateforme : le pipeline d'extraction des CV, qui transforme un document brut (PDF, Word ou image scannée) en un profil candidat structuré et exploitable par le moteur de matching. Pour chaque sprint, nous présentons successivement la planification (objectif et backlog), la réalisation, les tests et la validation, la revue de sprint puis une conclusion.

3.2 Sprint 1 : Cadrage, conception et socle technique

3.2.1 Planification du sprint

Objectif du sprint

L'objectif du Sprint 1 est de livrer un socle technique complet et opérationnel sur lequel l'ensemble des fonctionnalités métier pourront être construites. Concrètement, il s'agit de : mettre en place l'environnement de développement et l'outillage du projet ; définir et implémenter l'architecture du backend (API REST) et du frontend (application web monopage) ; créer la base de données et son mécanisme de migrations ; et livrer un système d'authentification sécurisé gérant les trois rôles de la plateforme (candidat, recruteur, administrateur).

Backlog du sprint

Le tableau 3.1 présente les user stories retenues pour ce sprint, extraites du backlog produit (tableau 2.3), et le tableau 3.2 leur découpage en tâches techniques.

TABLE 3.1 – User stories du Sprint 1

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US01	Candidat	créer un compte et me connecter	accéder à mon espace personnel	Haute
US02	Candidat	me connecter via Google ou LinkedIn	m'inscrire sans créer de nouveau mot de passe	Moyenne
US03	Admin	gérer les utilisateurs et les rôles	contrôler les accès à la plateforme	Haute

TABLE 3.2 – Découpage en tâches techniques du Sprint 1

US	Tâches techniques
US01	Modèle User; inscription avec vérification par code e-mail (OTP); connexion JWT; réinitialisation du mot de passe.
US02	Intégration OAuth 2.0 (Google, LinkedIn); création automatique du compte au premier accès.
US03	Rôles candidat / recruteur / admin; interface d'administration; activation/désactivation des comptes.
—	<i>Tâches transverses</i> : arborescence backend FastAPI; base PostgreSQL et migrations Alembic; squelette frontend React; client HTTP centralisé; routage protégé.

3.2.2 Réalisation du sprint

Environnement de travail et outils

L'environnement de développement retenu est résumé dans le tableau 3.3. Les choix ont été guidés par les standards de l'entreprise et par la contrainte de traitement 100 % local des données (aucun service externe n'intervient dans le traitement des CV).

TABLE 3.3 – Outils et technologies mis en place au Sprint 1

Catégorie	Outils
Langages	Python 3.10 (backend), JavaScript ES2022 (frontend)
Backend	FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Uvicorn
Frontend	React 18, Vite 5, React Router 6, Axios, Tailwind CSS
Base de données	PostgreSQL 16
Gestion de versions	Git, GitHub (branches par fonctionnalité)
Tests & documentation API	pytest, Swagger UI (généré automatiquement par FastAPI)
Environnement	Visual Studio Code, environnements virtuels Python (venv)

Architecture backend (FastAPI)

Le backend est une API REST développée avec FastAPI, choisie pour ses performances, sa validation automatique des données (Pydantic) et sa documentation interactive générée automatiquement (Swagger). L'arborescence adoptée sépare strictement les responsabilités :

- `app/routes/` — un module par ressource (authentification, CV, offres, matching, administration, notifications) exposant les endpoints HTTP ;
- `app/services/` — la logique métier (services d'authentification, d'e-mail, d'extraction, de NLP, de matching), indépendante de la couche HTTP ;
- `app/models/` — les entités SQLAlchemy correspondant au diagramme de classes de la figure 2.4 ;
- `app/schemas/` — les DTO Pydantic qui valident les entrées et sérialisent les sorties de l'API.

La persistance repose sur PostgreSQL. Le schéma de la base est versionné par des migrations Alembic : chaque évolution du modèle de données donne lieu à une migration rejouable, ce qui garantit la reproductibilité de la base sur tout environnement (développement, production).

Architecture frontend (React)

Le frontend est une application monopage (SPA) React 18, construite avec Vite. Deux choix structurants méritent d'être soulignés :

- **Client HTTP centralisé** : toutes les requêtes passent par une instance Axios unique qui injecte automatiquement le jeton JWT dans les en-têtes, et qui intercepte les réponses 401 pour déconnecter l'utilisateur et le rediriger vers la page de connexion. Cette centralisation fait de la gestion de session un invariant de l'application ;
- **Routage protégé** : un composant `ProtectedRoute` vérifie l'authentification et le rôle de l'utilisateur avant de rendre chaque page sensible, ce qui empêche tout accès direct par URL à une page non autorisée.

En développement, le serveur Vite fait office de proxy vers l'API (`/api/*` → backend), ce qui évite les problèmes de partage de ressources entre origines (CORS).

Authentification et gestion des rôles

Le système d'authentification est la brique de sécurité centrale de la plateforme. Quatre parcours ont été implémentés.

Inscription avec vérification e-mail. À la création du compte, l'adresse e-mail est validée par un code à usage unique (OTP) à durée de validité limitée, envoyé par e-mail : le compte n'est activé qu'après saisie du bon code. Ce mécanisme garantit que chaque compte correspond à une adresse réellement contrôlée par son titulaire — prérequis indispensable puisque les invitations aux évaluations et les codes PIN transiteront par ce canal. Le mot de passe choisi

n'est jamais stocké en clair : il est haché avec l'algorithme **bcrypt** (bibliothèque `passlib`), un algorithme adaptatif volontairement lent et salé, résistant aux attaques par force brute et par tables précalculées.

Connexion et session. Après vérification des identifiants, le backend délivre un **jeton JWT signé** (bibliothèque `python-jose`) contenant l'identité et le rôle de l'utilisateur, avec une durée de validité limitée. Ce jeton est présenté à chaque requête (schéma *Bearer*) ; le backend vérifie systématiquement sa signature et son expiration. L'API étant ainsi *sans état*, aucune session serveur n'est à maintenir, ce qui simplifie la montée en charge.

Connexion OAuth 2.0. En alternative, l'utilisateur peut se connecter via un compte Google ou LinkedIn : le frontend obtient un jeton d'identité auprès du fournisseur, le backend en vérifie la signature auprès de ce fournisseur, extrait l'adresse e-mail vérifiée et crée automatiquement le compte local au premier accès (champ `auth_provider`, sans mot de passe local). L'utilisateur bénéficie ainsi d'une inscription sans friction, l'e-mail étant déjà vérifié par le fournisseur d'identité.

Réinitialisation du mot de passe. Un parcours « mot de passe oublié » complète le dispositif : un code à durée limitée est envoyé par e-mail et permet de définir un nouveau mot de passe, sans jamais révéler l'ancien (qui n'est de toute façon pas récupérable, seul son hachage étant stocké).

Enfin, la plateforme distingue **trois rôles** — candidat, recruteur, admin — conformément à la matrice des permissions du tableau 2.1 : chaque endpoint sensible vérifie le rôle porté par le jeton avant de servir la requête, et retourne 403 en cas de droits insuffisants.

La figure 3.1 présente la page de connexion de la plateforme (connexion classique et via Google/LinkedIn), et la figure 3.2 la page d'inscription.

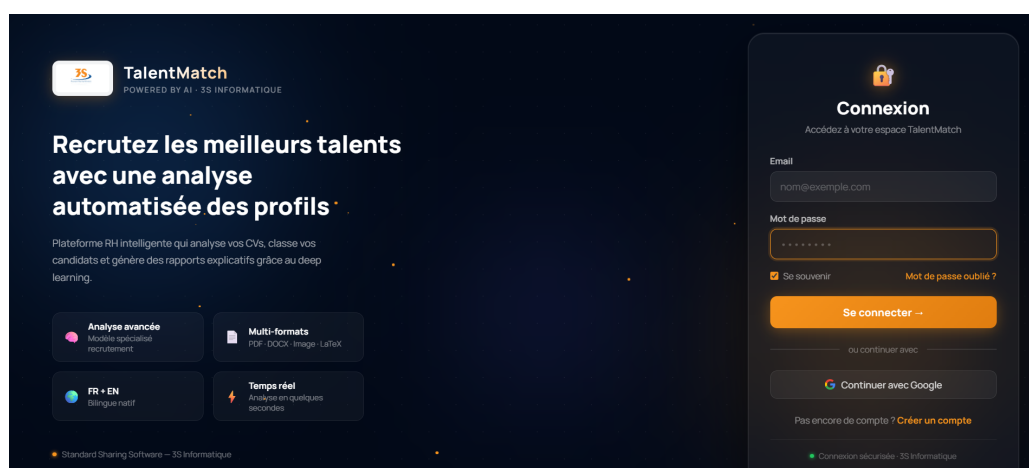


FIGURE 3.1 – Page de connexion de la plateforme

FIGURE 3.2 – Page d’inscription

La figure 3.3 illustre la vérification e-mail : après l’inscription, le candidat saisit le code à six chiffres reçu par e-mail. Le compte n’est activé qu’après validation de ce code dans la fenêtre de validité définie côté serveur.

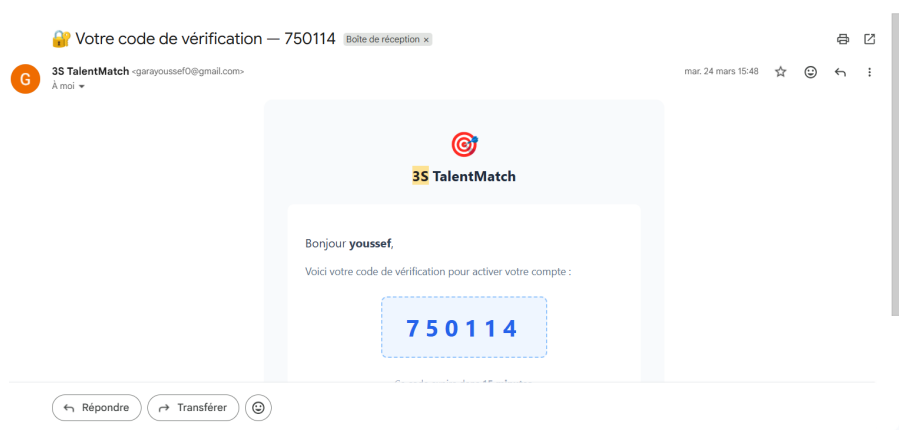


FIGURE 3.3 – Vérification de l’adresse e-mail par code OTP à l’inscription

3.2.3 Tests et validation du sprint

La validation du sprint a combiné tests automatisés et scénarios manuels :

- **Tests unitaires** (pytest) sur le service d’authentification : hachage et vérification des mots de passe, génération et décodage des JWT, expiration des codes OTP ;
- **Scénarios de bout en bout** via Swagger et le frontend : inscription → réception du code → activation → connexion → accès à une ressource protégée ; tentative d’accès sans jeton ou avec un jeton expiré (rejet 401 attendu) ; tentative d’accès à une ressource d’administration avec un compte candidat (rejet 403 attendu) ;
- **Connexions OAuth** testées avec des comptes Google et LinkedIn réels.

L’ensemble des scénarios prévus ont été validés à la fin du sprint.

3.2.4 Revue du sprint

La revue de sprint, menée avec l'encadrant en entreprise, a permis de valider le socle livré : architecture claire, authentification fonctionnelle pour les trois rôles, base de données migrée et documentée. La principale remarque a porté sur la nécessité de préparer dès ce stade la journalisation des accès aux données personnelles (finalement implémentée au Sprint 4 avec la table `access_logs`), les CV traités par la suite contenant des données sensibles.

3.2.5 Conclusion du sprint

Le Sprint 1 a livré l'intégralité de son périmètre : un backend FastAPI structuré et migré, un frontend React sécurisé et un système d'authentification multi-rôles complet. Ces fondations permettent d'aborder le Sprint 2 — le pipeline d'extraction des CV — en concentrant l'effort sur la valeur métier, l'infrastructure étant désormais stable.

3.3 Sprint 2 : Extraction, parsing et structuration des CV

3.3.1 Planification du sprint

Objectif du sprint

L'objectif du Sprint 2 est de livrer le pipeline complet d'extraction des CV : un candidat téléverse son CV dans n'importe quel format courant (PDF textuel, PDF scanné, document Word, image), et le système en extrait automatiquement un profil structuré — identité, contact, compétences, expériences, formations, langues — prêt à être exploité par le moteur de matching. Ce sprint constitue la première brique d'intelligence artificielle de la plateforme.

Backlog du sprint

Le tableau 3.4 présente les user stories du sprint, et le tableau 3.5 leur découpage en tâches techniques.

TABLE 3.4 – User stories du Sprint 2

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US04	Candidat	téléverser mon CV (PDF, DOCX, image)	postuler à une offre d'emploi	Haute
US05	Système	extraire le texte du CV (dont OCR)	rendre tout document exploitable	Haute
US06	Système	structurer le texte en profil (parsing NLP)	alimenter le moteur de matching	Haute
US07	Candidat	vérifier et corriger mes données extraites	garantir l'exactitude de mon profil	Moyenne

TABLE 3.5 – Découpage en tâches techniques du Sprint 2

US	Tâches techniques
US04	Endpoint de téléversement; contrôle du type et de la taille du fichier; interface de dépôt depuis la page d’une offre.
US05	Extracteur unifié avec détection du format; extraction PDF (PyMuPDF/pypdf); Word (python-docx); OCR des documents scannés (EasyOCR); détection automatique des PDF sans couche texte; cache OCR.
US06	Pipeline NLP : détection de sections; extracteurs spécialisés (contact, entités, compétences, formations, expériences, langues); modèle spaCy français; normalisation ESCO.
US07	Affichage du profil extrait; édition des champs avant validation.

3.3.2 Réalisation du sprint

Module d’extraction multi-formats (PDF, DOCX, OCR)

Le composant `CVExtractor` constitue le point d’entrée unique de l’extraction : il détecte le format du fichier et délègue au sous-extracteur approprié.

- **PDF textuel** : l’extraction privilégie `PyMuPDF`, qui fournit la position de chaque bloc de texte ; cette information permet de reconstruire l’ordre de lecture des CV en colonnes (mise en page très fréquente), là où une extraction naïve mélangerait les colonnes. La bibliothèque `pypdf` est conservée en solution de repli ;
- **Document Word** : extraction directe des paragraphes et tableaux via `python-docx` ;
- **PDF scanné et image** : lorsque le PDF ne contient pas de couche texte (détection automatique par densité de texte extrait), le document est converti en images et traité par reconnaissance optique de caractères (OCR) avec `EasyOCR`. Un cache des résultats OCR évite de retraiter un même document, l’OCR étant l’étape la plus coûteuse du pipeline.

Chaque extraction retourne, en plus du texte, des métadonnées de provenance (méthode utilisée, nombre de pages, recours ou non à l’OCR) qui sont conservées tout au long du pipeline à des fins de traçabilité et de diagnostic.

Pipeline NLP et parsing

Le texte brut est ensuite transformé en données structurées par le composant `NLPParser`, qui orchestre une chaîne d’extracteurs spécialisés. Chaque extracteur est une classe indépendante avec un point d’entrée unique `extract()`, ce qui permet de les tester unitairement et de les faire évoluer séparément.

Détection de sections. Avant toute extraction, le texte est segmenté en sections logiques (expériences, formation, compétences, langues, certifications...) à l’aide d’un dictionnaire de motifs d’intitulés couvrant les variantes françaises et anglaises (« Expérience professionnelle », « Work Experience », « Parcours »...). Cette segmentation permet aux extracteurs suivants

de travailler sur la bonne portion du document et évite les confusions — par exemple, une technologie citée dans un intitulé de formation ne doit pas être comptée comme une expérience.

Extraction des contacts. L'e-mail, le téléphone et les liens de profils (LinkedIn, GitHub, site personnel) sont extraits par expressions régulières robustes. Les numéros de téléphone gèrent les formats tunisiens et internationaux (indicatifs, séparateurs variables, numéros collés au texte par l'OCR). En présence de plusieurs candidats possibles (ex. : deux e-mails), une heuristique de priorité choisit la valeur principale, les autres restant disponibles dans le profil.

Identification du candidat. Le nom est identifié par la reconnaissance d'entités nommées du modèle spaCy français `fr_core_news_md` (entités de type personne), croisée avec des heuristiques de position et de mise en forme : le nom figure généralement dans les premières lignes, souvent en capitales ou détaché du corps du texte. Cette combinaison statistique + heuristique s'est révélée nettement plus fiable que chaque approche isolée sur les mises en page variées du corpus. La provenance de chaque champ (quel extracteur l'a produit, avec quelle confiance) est conservée dans les métadonnées du profil.

Extraction des compétences. Les compétences sont détectées par correspondance avec le référentiel européen **ESCO** (plusieurs milliers de compétences normalisées, avec variantes et synonymes multilingues), complété par des listes de technologies courantes. Chaque compétence détectée est **normalisée** vers sa forme canonique — « ReactJS », « React.js » et « React » deviennent la même entrée — et classée par catégorie (développement web, cloud, données, méthodologies...). Cette normalisation est la condition du matching du Sprint 3 : sans elle, le moteur comparerait des chaînes de caractères au lieu de comparer des concepts.

Formations et expériences. L'extracteur de formations identifie les diplômes, établissements et années, et en déduit une estimation du **niveau d'études** (Bac+2 à Bac+8) utilisée par le matching pour la comparaison avec le niveau requis par l'offre. L'extracteur d'expériences reconstitue les postes occupés (intitulé, entreprise, période) et calcule la **durée totale d'expérience professionnelle**, en gérant les périodes qui se chevauchent et les postes en cours (« depuis 2023 »).

Langues. Les langues déclarées et leur niveau (courant, intermédiaire, notions, ou cadre européen A1–C2) complètent le profil.

Robustesse et diagnostic. Le pipeline est conçu pour dégrader proprement : si le modèle spaCy n'est pas disponible, le système bascule sur un traitement de repli et l'enregistre dans les métadonnées du profil (`spacy_fallback`); un endpoint de diagnostic (`/api/nlp/status`) expose à tout moment l'état des composants NLP (modèles chargés, versions, options actives), ce qui facilite l'exploitation et le support.

Structuration des données et stockage en base

Le résultat du parsing est un document JSON normalisé (schéma Pydantic `cv_data`) regroupant l'ensemble des informations extraites et leurs métadonnées de provenance. Il est persisté dans l'entité `Candidate` (champ `parsed_data`), tandis que le fichier d'origine et son texte brut sont tracés dans l'entité `CVDocument` avec leur statut de traitement (`uploaded`, `extracted`, `parsed`, `error`). Ce choix d'un stockage JSON flexible permet d'enrichir le schéma d'extraction sans migration de base à chaque évolution.

Interface de téléversement

Côté frontend, le candidat dépose son CV directement depuis la page d'une offre d'emploi (figure 3.4) : le formulaire de candidature accepte les formats PDF, DOCX et image, et affiche une mention d'information sur l'utilisation des données personnelles avant le dépôt. Une fois le pipeline exécuté, le profil extrait est affiché pour vérification (figure 3.5) : identité, contact, compétences groupées par catégorie, expériences, formations et langues, accompagnés des métadonnées de traitement (méthode d'extraction, indice de confiance du parsing). Le candidat comme le recruteur peuvent ainsi contrôler la sortie du pipeline automatique (US07), ce qui introduit une supervision humaine permanente.

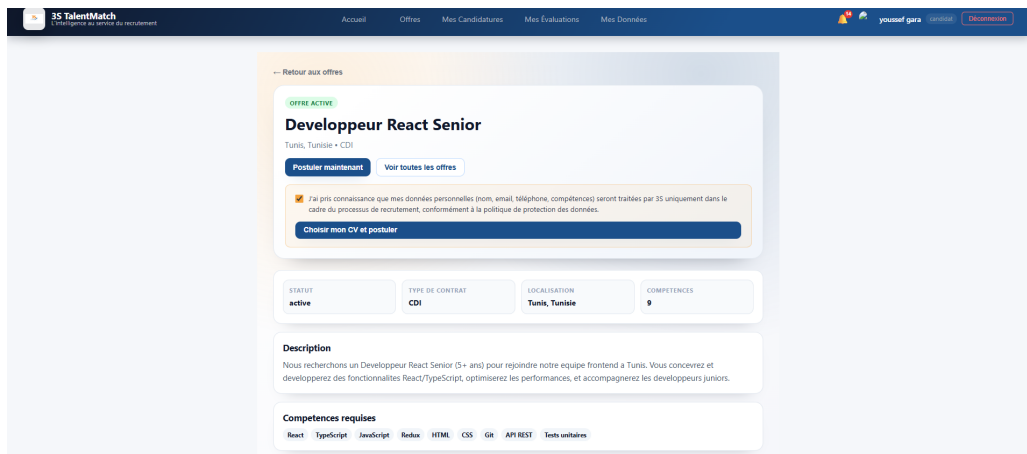


FIGURE 3.4 – Candidature à une offre : dépôt du CV avec mention d'information sur les données personnelles

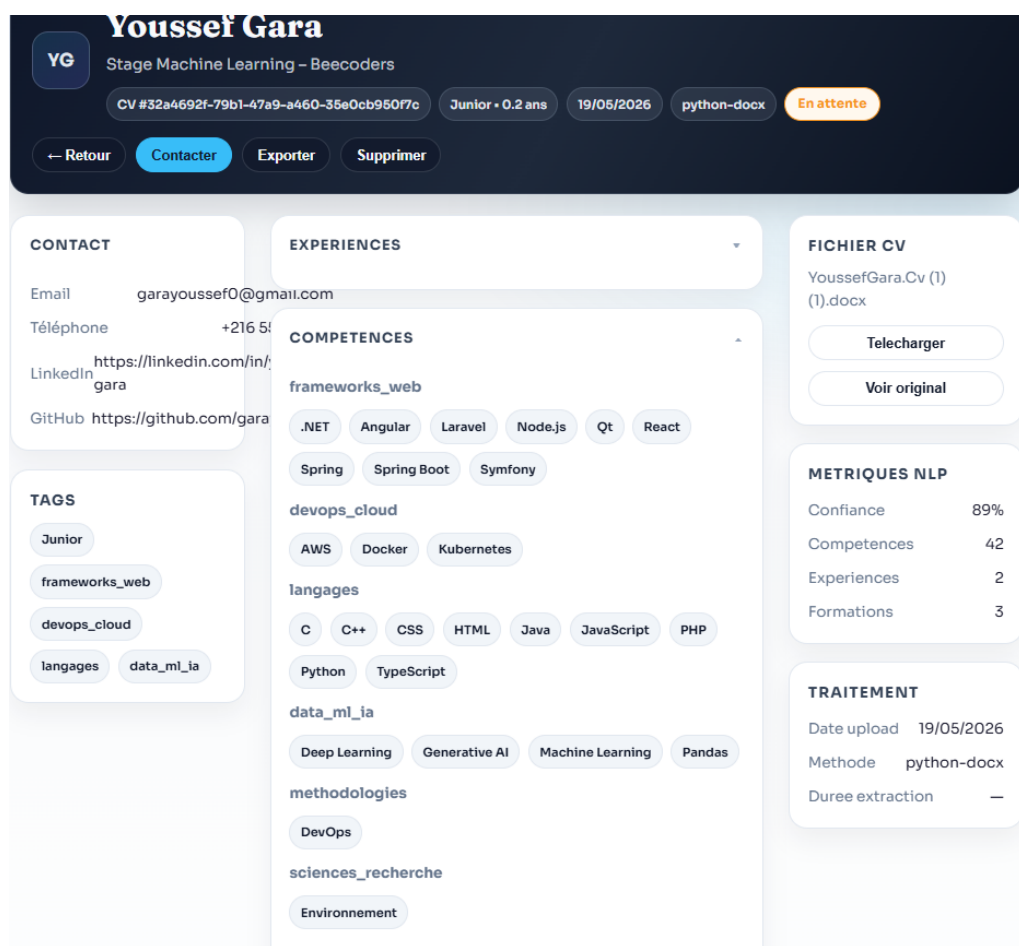


FIGURE 3.5 – Profil candidat structuré, extrait automatiquement du CV (compétences par catégorie, métriques NLP et traçabilité du traitement)

3.3.3 Tests et validation du sprint

Outre les tests unitaires des extracteurs (pytest), le pipeline complet a été validé par un traitement par lot sur un corpus de **90 CV réels** de profils et de domaines variés (informatique, finance, marketing, juridique, santé), couvrant les trois familles de formats supportées : 77 PDF, 9 images scannées (JPG/PNG) et 4 documents Word. Chaque CV a traversé la chaîne complète extraction → parsing NLP, et les sorties ont été mesurées automatiquement. Le tableau 3.6 synthétise les résultats.

TABLE 3.6 – Résultats de la validation du pipeline d'extraction sur 90 CV réels

Indicateur	Résultat
Taux d'extraction du texte (tous formats)	100 % (90/90)
dont PDF (PyMuPDF/pypdf)	100 % (77/77)
dont images scannées (OCR EasyOCR)	100 % (9/9)
dont documents Word (python-docx)	100 % (4/4)
Précision — détection du nom du candidat	93,3 %
Précision — détection de l'adresse e-mail	94,4 %
Précision — détection du numéro de téléphone	95,6 %
Rappel moyen (champs contacts détectés / présents)	≥ 92 %
F1-score moyen (nom, e-mail, téléphone)	≥ 93 %
Nombre moyen de compétences extraites par CV	29,8
Nombre moyen d'expériences détectées par CV	1,9
Nombre moyen de formations détectées par CV	1,2
Durée totale du traitement des 90 CV	8,5 minutes

Ces résultats valident les choix techniques du sprint : l'extraction du texte est fiable sur les trois formats, y compris les documents scannés grâce à l'OCR ; les champs de contact sont détectés avec une précision et un rappel supérieurs à 92 %, soit un F1-score moyen ≥ 93 % ; et le cache OCR ramène le retraitement d'un document scanné de près de deux minutes à quelques secondes. Les échecs résiduels de détection du nom (≈ 7 % des CV) concernent des mises en page atypiques ; ils sont précisément couverts par l'écran de vérification manuelle (US07), qui permet au candidat de corriger son profil avant validation.

3.3.4 Revue du sprint

La revue de sprint a validé le pipeline sur des CV réels de profils variés. Les points saillants relevés : la reconstruction de l'ordre de lecture des CV en colonnes a été jugée déterminante pour la qualité du parsing ; le traitement OCR, plus lent, a conduit à la mise en place du cache de résultats ; enfin, la vérification humaine des données extraites (US07) a été retenue comme garde-fou permanent plutôt que provisoire, aucune extraction automatique n'étant infaillible sur des mises en page libres.

3.3.5 Conclusion du sprint

Le Sprint 2 a livré le pipeline complet d'extraction : tout CV déposé, quel que soit son format, est transformé en un profil structuré, normalisé sur le référentiel ESCO et vérifiable par le candidat. La matière première du matching est désormais disponible ; le Sprint 3 peut construire le moteur de rapprochement candidat-offre.

3.4 Conclusion

Ces deux premiers sprints ont posé l'ensemble des fondations du projet : un socle technique sécurisé et structuré (Sprint 1), puis la première chaîne de valeur complète de la plateforme — du fichier CV brut au profil candidat structuré et normalisé (Sprint 2). Les métriques de validation confirment la robustesse du pipeline sur des CV réels multi-formats. Le chapitre suivant présente le cœur intelligent de la plateforme : le moteur de matching candidat-offre et le tableau de bord RH.

Sprint 3 : Matching IA candidat-offre et dashboard RH

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation du Sprint 3 (semaines 11 à 14), consacré au cœur intelligent de la plateforme : le moteur de matching qui rapproche automatiquement les profils candidats des offres d'emploi. Ce sprint couvre la gestion des offres, la conception du moteur de matching multi-composants (encodage sémantique, re-classement, fusion des scores), l'explication des scores produits, le classement des candidats et le tableau de bord RH qui donne aux recruteurs une vision globale de l'activité de recrutement.

4.2 Planification du sprint

4.2.1 Objectif du sprint

L'objectif du Sprint 3 est de livrer la chaîne complète de mise en correspondance : le recruteur publie une offre, lance le matching sur l'ensemble des candidats, et obtient un classement dans lequel chaque score est **explicable** — le recruteur voit pourquoi un candidat est bien ou mal classé (compétences couvertes, expérience, formation, proximité sémantique). Un tableau de bord RH synthétise l'activité globale de la plateforme.

4.2.2 Backlog du sprint

Le tableau 4.1 présente les user stories du sprint, et le tableau 4.2 leur découpage en tâches techniques.

TABLE 4.1 – User stories du Sprint 3

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US08	Admin	créer les offres et y assigner des recruteurs	organiser le travail des équipes RH	Haute
US09	RH	voir les candidats classés pour une offre	identifier rapidement les meilleurs profils	Haute
US10	RH	consulter le score de matching et son explication	justifier mes décisions de présélection	Haute
US11	RH	consulter le dashboard de recrutement	suivre l'activité globale de recrutement	Haute

TABLE 4.2 – Découpage en tâches techniques du Sprint 3

US	Tâches techniques
US08	Modèle JobOffer (compétences requises/appréciées, expérience et formation requises, domaine, séniorité); endpoints CRUD; assignation d'offres aux recruteurs; consultation des offres par les candidats.
US09	Endpoint de matching par offre; classement des candidats par score décroissant; persistance des résultats (entité Match).
US10	Décomposition du score par critère (compétences, expérience, formation, sémantique); pondérations adaptatives; restitution détaillée dans l'interface.
US11	Endpoint de statistiques agrégées; page dashboard (volumes, statuts, activité récente).
—	<i>Tâches transverses IA</i> : intégration BGE-M3; affinage du modèle sur triplets métier; cross-encoder de re-classement; MLP de fusion; détection de domaine ESCO/ISCO-08; pré-chargement du modèle au démarrage de l'API.

4.3 Réalisation du sprint

4.3.1 Gestion des offres d'emploi

La gestion des offres constitue le préalable du matching. Chaque offre porte, outre son descriptif, les champs structurés exploités par le moteur : compétences requises et appréciées, années d'expérience minimales, niveau de formation requis (Bac+2 à Bac+8), domaine métier et niveau de séniorité (junior, confirmé, senior). Conformément à la gouvernance retenue (US08), les offres sont créées par l'administrateur, qui y **assigne** les recruteurs habilités : chaque recruteur ne voit et ne traite que les offres qui lui sont confiées. Côté candidat, les offres actives sont consultables et une candidature se fait directement par dépôt de CV (figure 4.1).

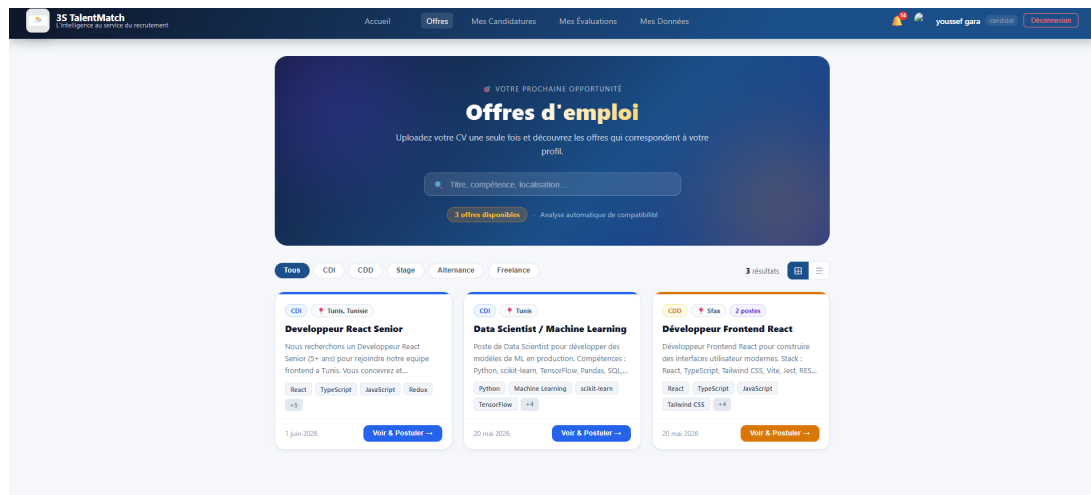


FIGURE 4.1 – Consultation des offres d’emploi côté candidat

La figure 4.2 montre le formulaire de création d’une offre côté administrateur : saisie du titre, du descriptif, des compétences requises (avec leur poids respectif), des années d’expérience minimales, du niveau de formation et du domaine métier. Ces champs structurés sont directement exploités par le moteur de matching lors du calcul des scores.

Nouvelle offre

Qualité du matching IA : plus les champs ci-dessous sont remplis avec précision, meilleur sera le score calculé par BGE-M3 + Cross-Encoder. Les compétences requises et le type de contrat sont particulièrement critiques.

Titre du poste * — utilisé pour la détection du niveau (junior/senior) et le scoring sémantique

Entreprise (optionnel)

Localisation

Type de contrat * — adapte les poids du modèle (Stage → moins d'expérience requise)

-- Choisir --

Domaine métier — utilisé par l'IA pour la détection ESCO

-- Non spécifié --

Niveau séniorité — adapte les poids expérience/formation

-- Non spécifié --

Expérience requise (années minimum)

0 = junior, 3-5 = intermédiaire, 5+ = senior

Niveau de formation requis — injecté automatiquement dans la description

Non spécifié

Nombre de postes

Statut

Active

Description — le cross-encoder BGE-M3 lit ce texte pour le scoring sémantique

Décrivez le poste, les missions et le profil recherché.

Exemple : "Nous recherchons un développeur backend pour rejoindre notre équipe produit. Vous serez responsable de la conception des APIs REST, de l'optimisation des requêtes SQL et de la mise en place de tests automatisés..."

Plus la description est précise (contexte métier, missions, technologies), plus le scoring sémantique sera juste.

Compétences obligatoires * — dimension principale du scoring (40% du score total)

Séparez par des virgules. Soyez précis : "React" plutôt que "développement web".

FIGURE 4.2 – Formulaire de création d'une offre d'emploi (vue administrateur)

4.3.2 Moteur de matching : rôle de chaque composant IA

Le moteur de matching combine trois composants d'intelligence artificielle complémentaires, chacun avec un rôle précis. La figure 4.3 présente une vue d'ensemble du pipeline : à partir du profil candidat et de l'offre, quatre scores par critère sont calculés (compétences, sémantique, expérience, formation), puis fusionnés — sous pondérations adaptatives et garde-fous métier — en un score final explicable qui alimente le classement.

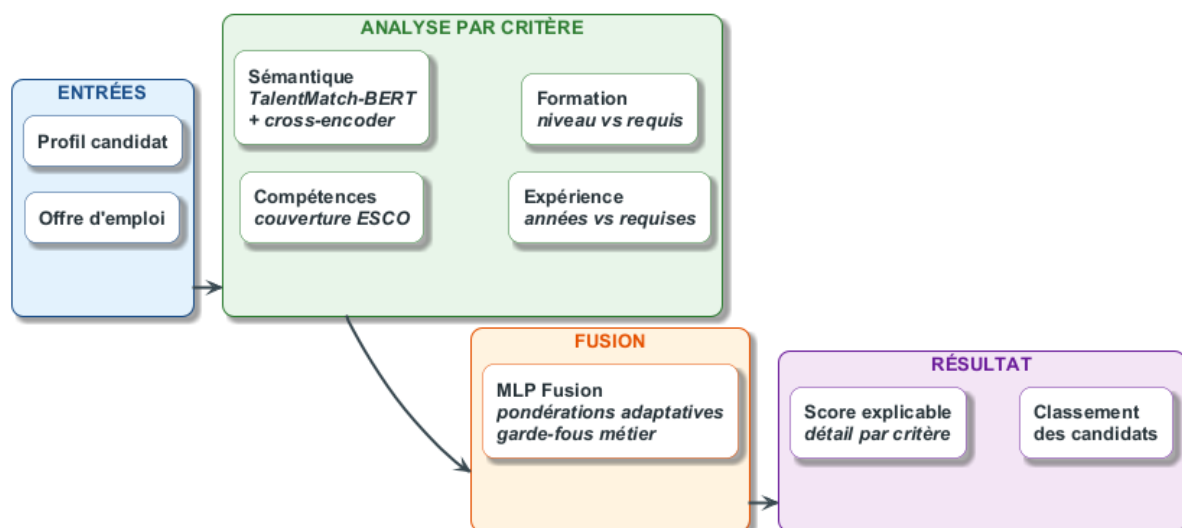


FIGURE 4.3 – Pipeline du moteur de matching : de l’analyse par critère à la fusion du score

BGE-M3 : encodage sémantique

BGE-M3 est un modèle d’*embeddings* multilingue : il transforme un texte (le CV, l’offre, ou une compétence isolée) en un vecteur numérique de haute dimension qui capture son **sens**, indépendamment des mots exacts employés. Deux textes proches sémantiquement produisent des vecteurs proches (mesure par similarité cosinus), ce qui permet au moteur de reconnaître qu’un « développeur front-end React » correspond à une offre « ingénieur JavaScript côté client » alors qu’aucun mot n’est identique. Ce composant a été **affiné** (*fine-tuning*) sur des triplets métier (offre, bon CV, mauvais CV) construits à partir de notre corpus, afin de spécialiser la notion de proximité au domaine du recrutement — le modèle résultant est nommé **TalentMatch-BERT**. Le choix de BGE-M3 répond aussi à la contrainte de confidentialité : le modèle s’exécute entièrement en local, aucun CV n’est transmis à un service externe.

Construction du jeu d’affinage. L’affinage a nécessité la construction d’un jeu de données métier : 1 870 triplets (offre, CV pertinent, CV non pertinent) générés à partir du corpus de CV réels et d’offres représentatives des domaines de l’entreprise. Pour chaque offre, les CV pertinents sont des profils du même métier au bon niveau, et les CV non pertinents sont choisis pour être *difficiles* : profils de domaines voisins ou partageant des mots-clés avec l’offre, afin que le modèle apprenne des distinctions fines plutôt que des séparations évidentes. L’entraînement optimise une fonction de perte contrastive qui rapproche l’offre du bon CV et l’éloigne du mauvais dans l’espace vectoriel.

Cross-encoder : re-classement fin

Là où BGE-M3 encode chaque texte *séparément*, le **cross-encoder** (BGE-reranker-v2-m3) lit **conjointement** la paire (offre, CV) : les deux textes traversent ensemble le même réseau, ce qui lui permet de modéliser les interactions fines entre les exigences de l’offre et le contenu du CV. Plus précis mais plus coûteux, il n’est pas utilisé pour balayer toute la base : il intervient

en **re-classement** pour affiner la composante sémantique du score des candidats. Ce schéma bi-encodeur puis cross-encodeur est l'architecture de référence en recherche d'information moderne.

Réseau de neurones MLP Fusion : fusion des scores

Le score final ne repose pas que sur la sémantique : le moteur calcule également un taux de couverture des **compétences** requises (avec équivalences par domaine : détecter « EC2 » vaut « AWS »), un score d'**expérience** (années du candidat vs années requises) et un score de **formation** (niveau d'études vs niveau requis). Un **réseau de neurones MLP** (perceptron multicouche) apprend à **fusionner** ces signaux en un score unique [0,1], en capturant des interactions qu'une simple moyenne pondérée ignorerait. En complément, une formule calibrée de secours (40 % compétences, 25 % sémantique, 20 % expérience, 15 % formation) garantit un fonctionnement dégradé si les poids du MLP sont indisponibles, et des **pondérations adaptatives** ajustent l'importance relative des critères selon la séniorité de l'offre (pour un stage, la formation pèse davantage ; pour un poste senior, l'expérience domine). Enfin, des garde-fous métier plafonnent le score en cas d'incompatibilité forte (par exemple un écart de formation rédhibitoire ou un domaine ISCO-08 sans rapport), afin d'éviter les faux positifs purement sémantiques.

4.3.3 Détection de domaine et garde-fous métier

Un risque connu des systèmes de matching purement sémantiques est le **faux positif inter-domaines** : un CV rédigé avec un vocabulaire proche de l'offre peut obtenir un bon score alors que le métier n'a aucun rapport. Pour s'en prémunir, le moteur détecte le **domaine métier** du candidat et de l'offre en s'appuyant sur la classification internationale **ISCO-08** via le référentiel ESCO : le titre du poste, les expériences récentes et les compétences sont projetés sur cette classification, et une ontologie de repli couvre les intitulés non reconnus. Lorsque les domaines détectés sont incompatibles, ou lorsque l'écart entre le niveau de formation requis et celui du candidat est rédhibitoire, un **plafond** est appliqué au score final : le profil reste visible mais ne peut plus être surclassé. Ces garde-fous, ajoutés à la suite des premiers tests de la revue de sprint, ont éliminé les faux positifs observés.

4.3.4 Calcul et explication du score

Chaque exécution du matching produit, en plus du score global, une **décomposition par critère** persistée avec le match : compétences couvertes et manquantes, score d'expérience, score de formation, similarité sémantique, pondérations appliquées et alertes éventuelles (incompatibilité de domaine, formation insuffisante, expériences non détectées). Un **niveau de confiance** accompagne chaque score : il signale au recruteur les cas où le profil extrait est incomplet et où le score doit être interprété avec prudence. Cette transparence répond à un besoin opérationnel (le recruteur doit pouvoir justifier une présélection) et à une exigence de responsabilité : la décision finale reste humaine, le système fournit une aide argumentée et vérifiable, non un verdict.

La figure 4.4 illustre cette restitution : pour chaque candidat, le score global est accompagné du détail par critère (compétences, expérience, formation, sémantique), des compétences obligatoires couvertes ou manquantes, d’alertes éventuelles et d’un niveau de confiance.

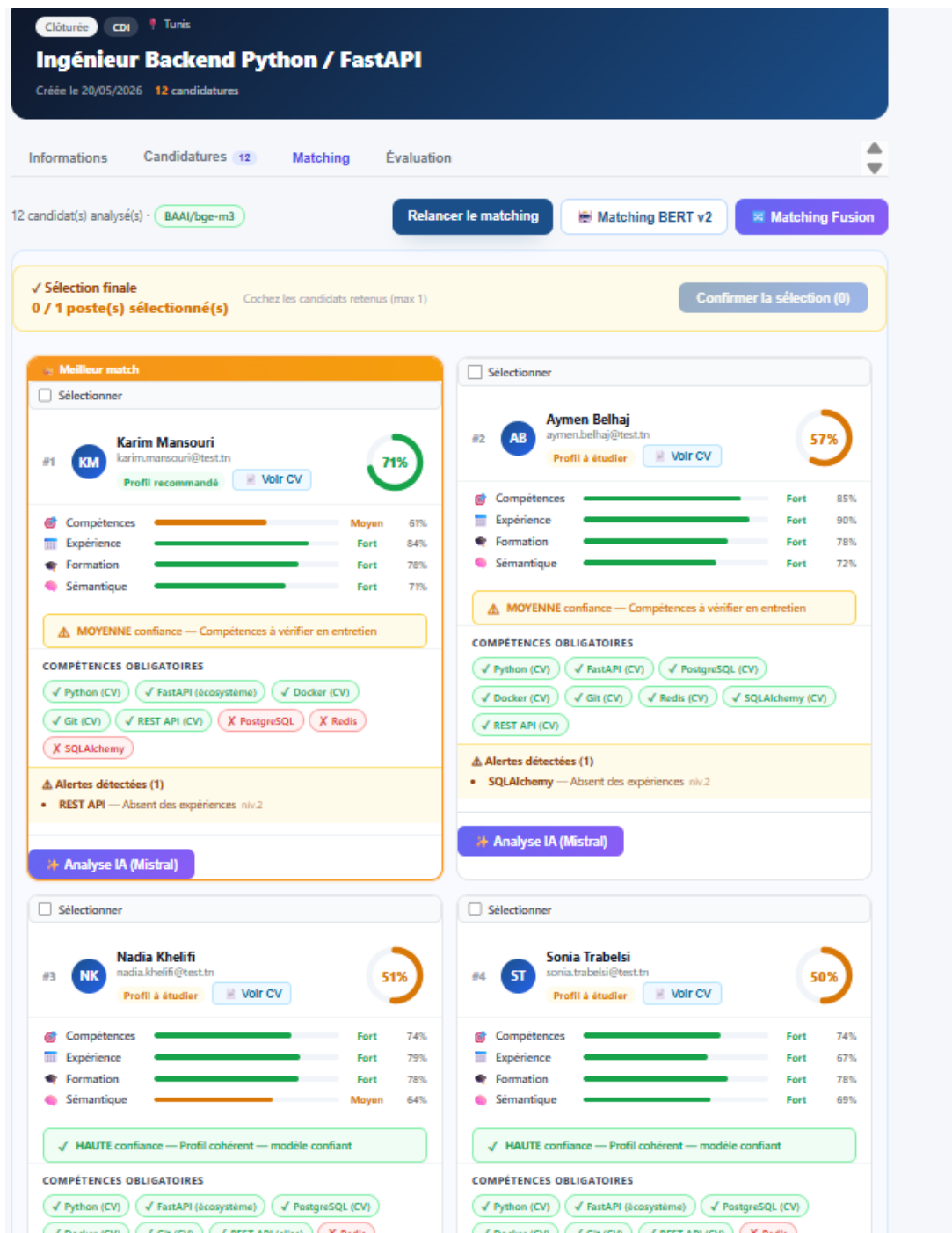


FIGURE 4.4 – Classement des candidats pour une offre avec explication du score

4.3.5 Classement des candidats et dashboard RH

Pour chaque offre, les candidats sont classés par score décroissant, avec accès direct au profil extrait et au détail du score. Le recruteur peut alors constituer sa **sélection finale** : les

candidats retenus deviennent éligibles au lancement d'une évaluation technique (chapitre 5), ce qui inscrit le matching dans un processus de décision complet plutôt qu'en outil isolé.

Le **dashboard RH** (US11) complète cette vue opérationnelle par une vision globale de l'activité de recrutement, organisée en plusieurs blocs :

- **Indicateurs clés** : nombre de candidats, offres totales et actives, matchings exécutés, score moyen, nombre d'utilisateurs ;
- **Qualité des scores** : répartition des matchings en trois zones (excellent $\geq 65\%$, moyen 35–65 %, faible $< 35\%$), qui renseigne sur l'adéquation globale du vivier de candidats aux offres publiées ;
- **Pipeline par offre** : pour chaque offre, le nombre de candidats, le meilleur score et le score moyen — le recruteur repère d'un coup d'œil les offres bien pourvues et celles en difficulté ;
- **Statuts et décisions** : répartition des candidatures (en attente, acceptées, refusées) et taux d'acceptation ;
- **Meilleurs profils et activité récente** : les candidats les mieux classés toutes offres confondues, et l'activité des sept derniers jours (CV déposés, matchings lancés).

La figure 4.5 présente ce tableau de bord : indicateurs globaux, qualité des scores de matching, pipeline par offre, meilleurs profils et activité récente.

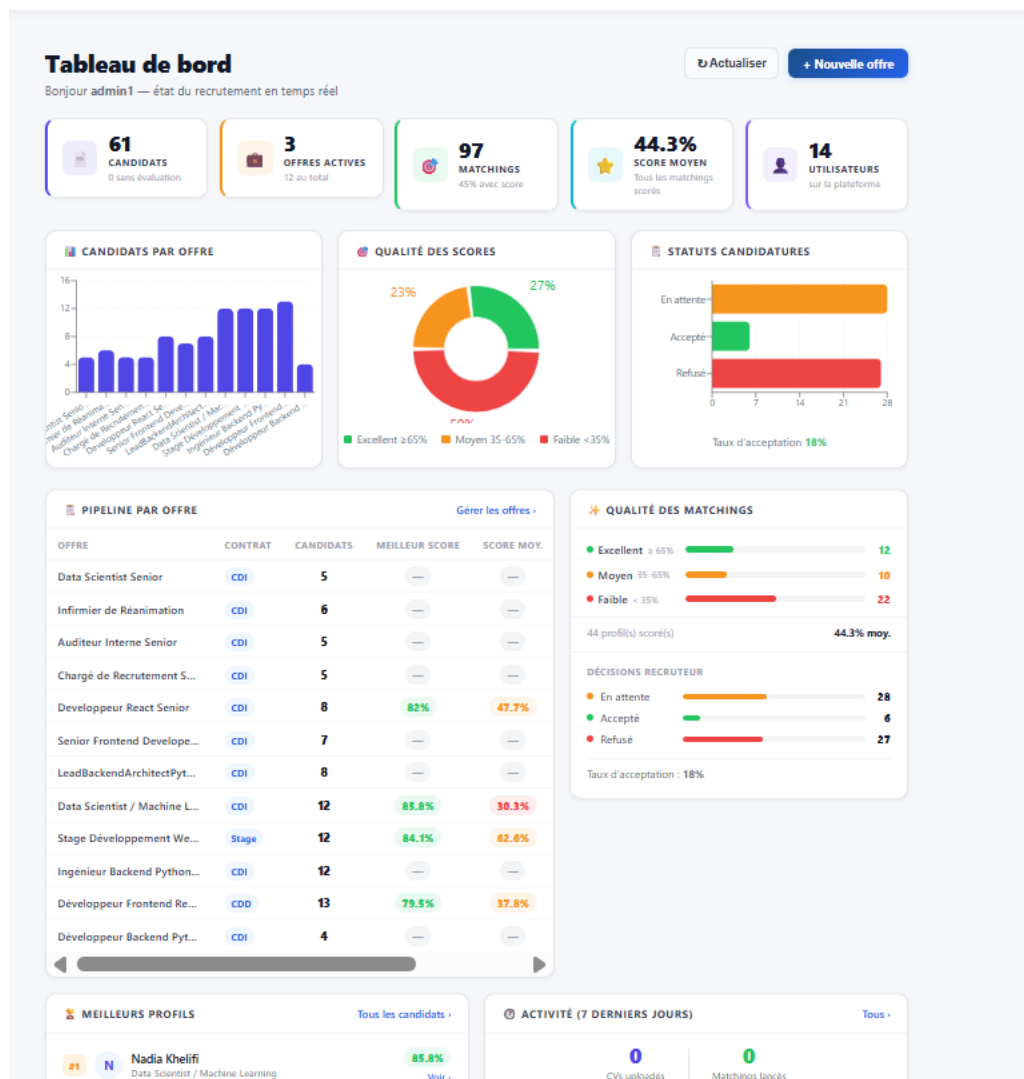


FIGURE 4.5 – Dashboard RH : indicateurs globaux de l'activité de recrutement

4.3.6 Panneau d'administration

L'administrateur dispose d'un espace dédié pour piloter la plateforme. Ses principales fonctions sont la gestion des comptes utilisateurs (création, activation, désactivation, modification des rôles), la supervision des offres d'emploi de l'ensemble de l'organisation et l'assignation des recruteurs aux offres. Cette gouvernance centralisée garantit que chaque recruteur accède uniquement aux offres qui lui ont été explicitement confiées, et que les données des candidats ne circulent pas en dehors du périmètre autorisé.

La figure 4.6 présente le panneau de gestion des utilisateurs : liste des comptes avec rôle, statut d'activation, date de création, et actions possibles (édition, désactivation, suppression).

Créez un compte recruteur et activez-le immédiatement.

Nom

Prénom

Email

Mot de passe

Téléphone (optionnel)

Créer recruteur

Créer un candidat

Ajoutez un candidat directement sans upload de CV.

Prénom

Nom

Email

Téléphone

LinkedIn

Compétences (séparées par virgule)

Résumé du profil

Lier à une offre (optionnel)

+ Créer le candidat

Utilisateurs

14 comptes

Admin

Administrateur

Recruteur

Recruteur

Candidat

Candidat

Actif

Inactif

Recherche

Rôle

Statut

Nom ou email

Tous les rôles

Tous les statuts

youssef.youssef

ID: 27f8dbd4

Email: youssef1@esprit.tn

Role: Recruteur

Actif

Amina Diallo

ID: 0f131336

Email: amina.diallo@demo.tn

Role: Candidat

Actif

Jean Dupont

ID: 88fa2112

Email: jean.dupont@demo.tn

Role: Candidat

Actif

Lucie Fontaine

ID: 0c74415c

Email: lucie.fontaine@demo

Actif

Karim Osman

ID: 8d41ffae

Email: karim.osman@demo

Actif

Maria Garcia

ID: 7ad746c6

Email: maria.garcia@demo

Actif

FIGURE 4.6 – Panneau d’administration : gestion des utilisateurs et des rôles

4.4 Tests et validation du sprint

La validation du moteur de matching a reposé sur une **validation croisée à 5 plis** (*k-fold*) sur un jeu de **1 870 triplets** (offre, CV pertinent, CV non pertinent) construits à partir du corpus de CV réels multi-domaines. Trois indicateurs standard de la recherche d’information ont été mesurés : l’**accuracy de triplet** (le CV pertinent obtient-il un meilleur score que le CV non pertinent ?), le **MRR** (*Mean Reciprocal Rank* : le bon CV est-il classé en tête ?) et la **marge** (écart moyen de score entre bon et mauvais CV, qui mesure la confiance de la séparation). Le tableau 4.3 compare le modèle BGE-M3 de base au modèle affiné TalentMatch-BERT.

TABLE 4.3 – Validation croisée (5 plis, 1 870 triplets) du moteur de matching

Modèle	Accuracy	MRR	Marge
BGE-M3 de base (sans affinage)	77,9 % ± 1,6	0,937	0,149
TalentMatch-BERT (affiné)	100 % ± 0,0	1,000	0,670

L’affinage sur triplets métier apporte un gain décisif : le modèle affiné sépare correctement **100 %** des 1 870 triplets sur les cinq plis (écart-type nul, comportement stable), et la marge de séparation est multipliée par 4,5 — le modèle ne se contente pas de bien classer, il classe avec confiance. En complément, des scénarios de bout en bout (offres réelles avec candidats de pertinence connue) ont confirmé que le classement produit correspond au classement attendu par un évaluateur humain, avec une **corrélation de Spearman comprise entre 0,90 et 1,00** selon les scénarios.

Note méthodologique : pour une tâche de **classement** (ranking), les indicateurs standards sont l’accuracy de triplet, le MRR et la corrélation de Spearman — et non la précision/rappel/F1, lesquels s’appliquent à une classification binaire à seuil fixe. Ces trois indicateurs sont ceux utilisés dans la littérature de recherche d’information (TREC, BEIR) pour évaluer les modèles d’embeddings.

4.5 Revue du sprint

La démonstration du matching sur des offres réelles a validé le cœur du sprint. Deux retours principaux ont orienté la suite : d’une part, la nécessité de **plafonner les scores** en cas d’incompatibilité de domaine ou de formation (un profil sémantiquement proche mais hors métier pouvait être surclassé), garde-fous intégrés au moteur au cours du sprint ; d’autre part, le constat qu’un bon score de matching ne garantit pas que les compétences **déclarées** dans le CV soient réellement **maîtrisées** — constat qui a directement motivé le module d’évaluation technique du Sprint 4.

4.6 Conclusion du sprint

Le Sprint 3 a livré le cœur intelligent de la plateforme : un moteur de matching local, multi-critères et explicable, validé par une évaluation rigoureuse (100 % d’accuracy en validation croisée sur 1 870 triplets), ainsi que le classement des candidats et le dashboard RH. La plateforme sait désormais dire *qui correspond le mieux à une offre et pourquoi* ; le sprint suivant s’attache à vérifier *ce que les candidats savent réellement faire*, via le module d’évaluation technique.

Sprint 4 : Module d'évaluation, sécurité et finalisation

5.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation du Sprint 4 (semaines 15 à 18), qui achève la plateforme sur trois axes. Le premier est le **module d'évaluation technique** : né du constat de la revue du Sprint 3, il vérifie que les compétences déclarées dans un CV sont réellement maîtrisées, en faisant passer au candidat un test en ligne noté par les composants d'IA locaux de la plateforme. Le deuxième axe est la **sécurité et la protection des données personnelles**, transverse à l'ensemble du système. Le troisième est la **finalisation** : notifications, invitations, tests d'intégration et validation globale.

5.2 Planification du sprint

5.2.1 Objectif du sprint

L'objectif du Sprint 4 est double : livrer un module d'évaluation complet — du lancement par le recruteur jusqu'au rapport d'analyse final, en passant par la passation sécurisée du test par le candidat — et consolider la plateforme sur le plan de la sécurité, de la protection des données personnelles et de la traçabilité, l'ensemble devant fonctionner **entièrement en local**, sans aucun appel à un service d'IA externe.

5.2.2 Backlog du sprint

Le tableau 5.1 présente les user stories du sprint, et le tableau 5.2 leur découpage en tâches techniques.

TABLE 5.1 – User stories du Sprint 4

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US12	RH	lancer les évaluations techniques (invitation e-mail, code PIN, dates)	vérifier les compétences des candidats retenus	Haute
US13	Candidat	passer mon évaluation en ligne (QCM adaptatif, questions rédigées)	démontrer mes compétences réelles	Haute
US14	RH	consulter le rapport d'évaluation IA et la cohérence CV-test	prendre une décision éclairée	Haute
US15	RH	disposer d'un score d'intégrité durant l'évaluation	détecter les comportements suspects	Moyenne
US16	Candidat	recevoir des notifications (e-mail et plateforme)	suire l'avancement de ma candidature	Moyenne
US17	Admin	consulter les journaux d'accès aux données	tracer l'accès aux données personnelles	Moyenne

TABLE 5.2 – Découpage en tâches techniques du Sprint 4

US	Tâches techniques
US12	Génération locale des questionnaires par offre (LLM Ollama, arrière-plan, cache); panneau de lancement multi-candidats (dates, questions du recruteur); invitation différée envoyée uniquement quand le questionnaire est prêt.
US13	Page de passation candidat (accès par compte + code PIN, fenêtre temporelle); QCM adaptatif (IRT); questions rédigées; mode examen (plein écran, minuterie par question).
US14	Notation sémantique locale (BGE-M3); calcul de l'écart déclaré-démontré; rapport d'analyse généré par LLM local; radar Déclaré vs Démontré; onglet Évaluations (liste, détail, réponses).
US15	Télémetrie de passation (sorties de plein écran, changements d'onglet, collages, temps de réponse, frappes); calcul du score d'intégrité 0–100.
US16	Notifications internes + e-mails transactionnels (invitation avec PIN, changements de statut).
US17	Journal des accès (access_logs) : qui a consulté quelle ressource, quand, depuis quelle adresse.

5.3 Réalisation du sprint

5.3.1 Module d'évaluation technique des candidats

Le module d'évaluation suit un parcours en quatre temps : le recruteur **lance** l'évaluation depuis les résultats du matching (sélection d'un ou plusieurs candidats, définition de la fenêtre

de passage et d'éventuelles questions personnelles); le candidat **reçoit** une invitation par e-mail avec un code PIN à usage unique; il **pass**e le test en ligne depuis son espace personnel; le recruteur **consulte** les résultats analysés. Quatre briques techniques soutiennent ce parcours.

 **Évaluation technique — 2 candidats** ×

L'IA génère un questionnaire **différent pour chaque candidat**(QCM + questions rédigées), ciblé sur l'offre. Chaque candidat reçoit automatiquement un **email avec son lien**. 100% local.

 Ouverture (optionnel)

 Date limite (optionnel)

 Vos questions personnalisées (optionnel, une par ligne — posées à tous)

Ex: Pourquoi voulez-vous rejoindre notre entreprise ?

 **Lancer les 2 évaluations (instantané)**

 Première évaluation d'une offre : l'IA prépare le questionnaire en arrière-plan (~5 min, une seule fois).

Les candidats sont prévenus par email.

FIGURE 5.1 – Panneau de lancement des évaluations côté recruteur (fenêtre de passage et questions personnalisées)

Génération locale des questionnaires (Ollama)

Plutôt qu'une banque de questions figée — inadaptée à la variété des offres —, les questionnaires sont **générés dynamiquement** pour chaque offre par un modèle de langage exécuté **en local** via Ollama. Seuls les noms de compétences sont transmis au modèle : aucun contenu de CV ne sort de la plateforme. La génération applique des règles de qualité strictes : répartition des QCM par paliers de difficulté (moitié faciles à moyens, moitié difficiles), distracteurs plausibles obligatoires, et **auto-vérification** — le modèle répond à chaque question générée sans voir la réponse attendue, et tout désaccord entraîne le rejet de la question. Les questions ouvertes sont des mises en situation de **raisonnement** (résolution de problème, analyse), non de simples définitions. La génération étant coûteuse (environ une minute par compétence), elle s'exécute **en arrière-plan** dès le lancement, avec mise en **cache** par offre : le premier lancement prépare un pool de questions, les suivants sont instantanés, et chaque candidat reçoit un sous-ensemble différent tiré de ce pool.

QCM adaptatif (théorie de réponse à l'item)

La partie QCM applique la **théorie de réponse à l'item** (IRT), le cadre statistique des tests standardisés adaptatifs : chaque question porte des paramètres de difficulté et de discrimination,

et le niveau du candidat est modélisé par une variable latente θ ré-estimée après chaque réponse. Le test est **adaptatif** : la question suivante est choisie au plus près du niveau estimé courant, ce qui permet de converger vers une mesure fiable en une dizaine de questions — un candidat fort reçoit rapidement des questions difficiles, un candidat faible n’est pas noyé. Le niveau final est projeté sur une échelle 0–10 par compétence.

Notation sémantique des réponses rédigées

Les réponses aux questions ouvertes sont notées par **similarité sémantique** : pour chaque question, trois réponses de référence de qualité croissante (faible, correcte, experte) sont générées et encodées avec **BGE-M3** — le même modèle que le matching, réutilisé ici. La réponse du candidat est encodée à son tour et positionnée par rapport aux trois références (similarité cosinus), produisant un score 0–100. Une pénalité s’applique aux réponses trop courtes pour être évaluables. Le score n’est pas révélé au candidat pendant le test, afin de ne pas influencer ses réponses suivantes.

La figure 5.2 montre la passation côté candidat : plein écran, minuterie visible, difficulté de la question affichée et copier-coller désactivé.

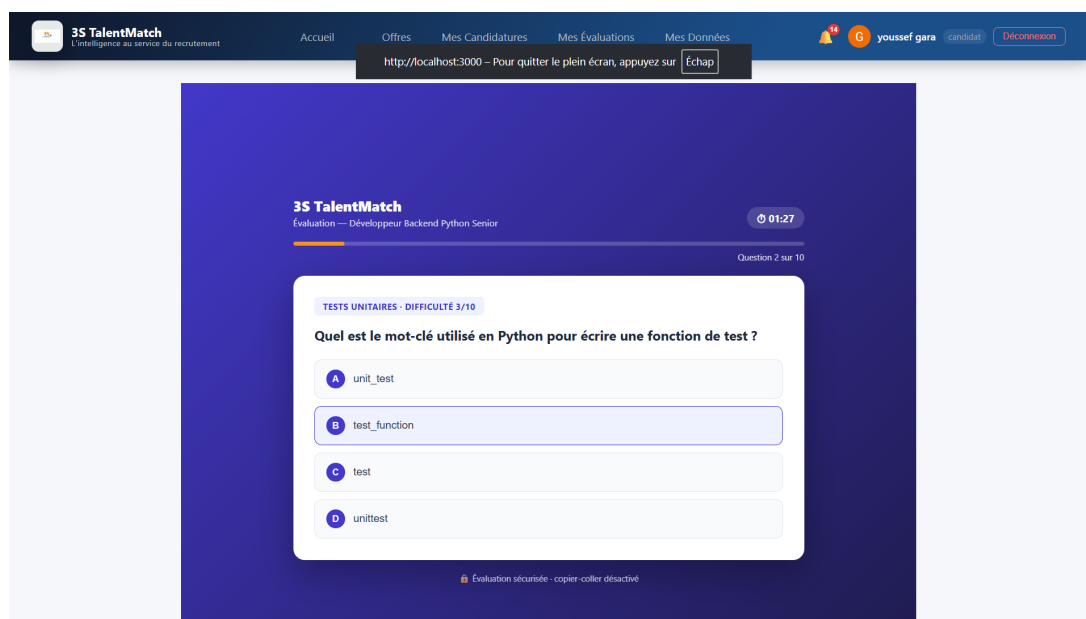


FIGURE 5.2 – Passation du test côté candidat (mode examen, QCM avec minuterie)

Écart déclaré–démontré et rapport d’évaluation IA

L’apport central du module est la confrontation entre ce que le CV **déclare** et ce que le test **démontre**. Le niveau déclaré de chaque compétence est dérivé du CV parsé (présence de la compétence, usage effectif dans les expériences, séniorité du profil); le niveau démontré provient du test. L’écart moyen pondéré par l’importance de chaque compétence dans l’offre produit un indicateur de **cohérence CV–test** (0–100), classé en trois zones : cohérent, à vérifier, écart important. Cet indicateur vient moduler le score de matching : un profil bien classé mais dont le test contredit le CV est signalé au recruteur. Enfin, un **rapport d’analyse** est généré par

le LLM local à partir de l'ensemble des résultats (niveau technique, qualité du raisonnement dans les réponses rédigées, cohérence CV-test) et se conclut par une recommandation argumentée — recruter, approfondir ou écarter — présentée avec un **radar Déclaré vs Démontré** par compétence. La décision finale appartient toujours au recruteur, qui dispose de l'intégralité des réponses du candidat pour se forger sa propre opinion.

La figure 5.3 présente les résultats de l'évaluation tels qu'ils sont restitués au recruteur : un radar par compétence superposant le niveau déclaré (CV) et le niveau démontré (test), l'indicateur de cohérence CV-test, et un extrait du rapport d'analyse généré par le LLM local.

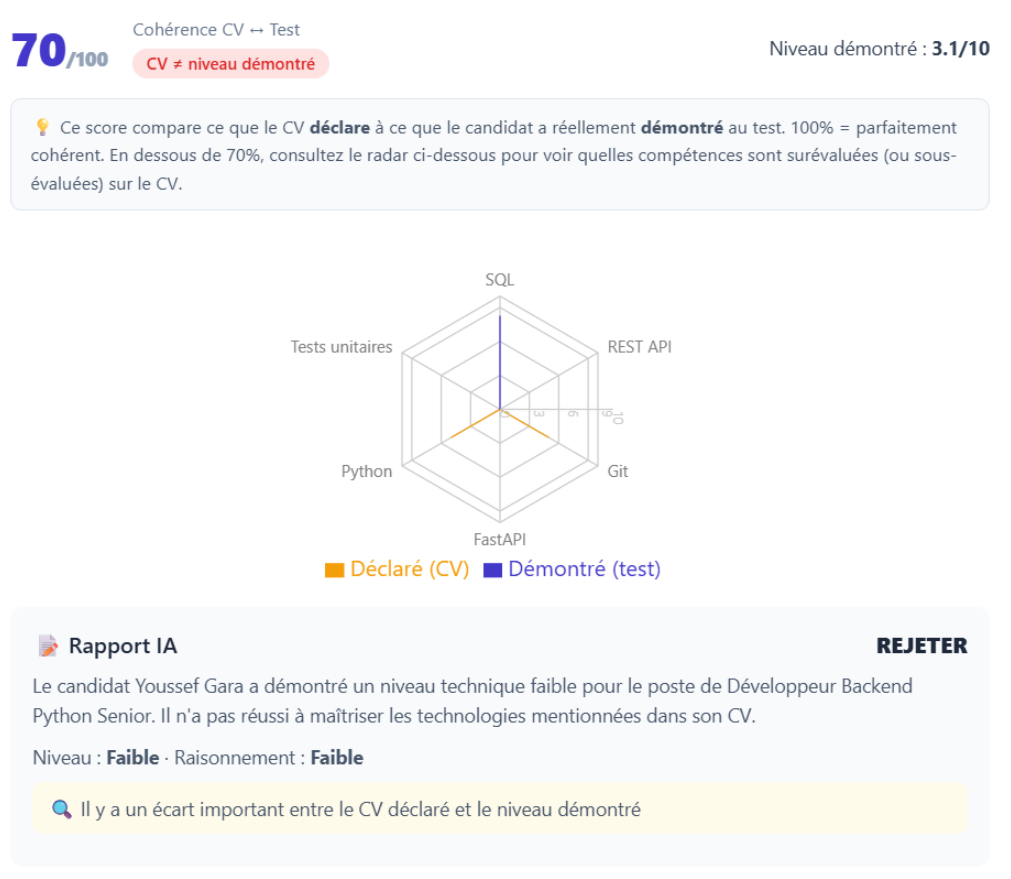


FIGURE 5.3 – Résultats d'évaluation : radar Déclaré vs Démontré et rapport d'analyse IA

5.3.2 Sécurité et gestion des rôles

La sécurité de la plateforme s'organise en trois niveaux : la sécurité applicative générale, le contrôle d'accès par rôle, et le mode examen spécifique aux évaluations.

Sécurité applicative

Au niveau de l'API, toutes les entrées sont **validées par des schémas Pydantic** avant tout traitement : types, formats et champs obligatoires sont vérifiés automatiquement, ce qui neutralise une large classe d'attaques par données malformées. L'accès à la base de données passe exclusivement par l'ORM SQLAlchemy avec requêtes paramétrées, ce qui écarte les

injections SQL. Les fichiers téléversés sont contrôlés (type et taille) avant traitement. Les jetons JWT sont signés avec une clé secrète serveur et une durée de validité limitée; toute requête portant un jeton absent, invalide ou expiré est rejetée avec le code 401, et le frontend déconnecte alors automatiquement l'utilisateur — ce comportement est centralisé dans l'unique client HTTP de l'application, ce qui en fait un invariant.

Contrôle d'accès par rôle et par propriété

Chaque endpoint applique une double vérification, conformément à la matrice des permissions (tableau 2.1) : le **rôle** (un candidat ne peut pas appeler un endpoint recruteur — rejet 403) et la **propriété de la ressource** (un recruteur n'accède qu'aux offres qui lui sont assignées et à leurs évaluations; un candidat n'accède qu'à ses propres sessions, vérifiées par le lien entre son compte et son profil candidat). Ce second contrôle est essentiel : le rôle seul ne suffit pas, car deux recruteurs ne doivent pas voir les données l'un de l'autre.

Mode examen de l'évaluation

La passation du test est encadrée par un dispositif complet :

- **Double facteur d'accès** : connexion au compte candidat propriétaire **et** code PIN à usage unique reçu par e-mail — le lien seul ne suffit pas, même intercepté;
- **Fenêtre temporelle** : accès refusé avant la date d'ouverture et après l'échéance définies par le recruteur (rejet 403 sur toute tentative de réponse hors fenêtre);
- **Règles explicites** : un écran présente les règles de passation, que le candidat accepte par un clic explicite avant que le plein écran ne s'active — aucune règle n'est appliquée sans avoir été annoncée;
- **Conditions d'examen** : plein écran, minuterie par question QCM (une réponse non donnée à temps est comptée comme absente), copier-coller désactivé.

En parallèle, une **télémétrie de passation** enregistre les signaux listés dans le tableau 5.3, agrégés en un **score d'intégrité** 0–100 présenté au recruteur (US15).

TABLE 5.3 – Signaux de télémétrie agrégés dans le score d'intégrité

Signal collecté	Ce qu'il peut indiquer
Sorties du mode plein écran	Consultation d'une autre application ou d'un autre écran
Changements d'onglet / perte de focus	Recherche de la réponse dans un autre onglet
Tentatives de collage	Insertion d'un texte préparé ou copié ailleurs
Temps de réponse très court sur une question difficile	Réponse connue à l'avance ou obtenue par un tiers
Incohérence frappes clavier / longueur du texte final	Texte injecté sans avoir été tapé (dictée d'un assistant IA, collage contourné)
Rythme d'écriture anormalement régulier	Recopie d'un texte existant plutôt que rédaction spontanée

Un choix de conception important a été retenu : **aucune sanction automatique**. Chaque signal pris isolément est ambigu — une touche Échap ou un rafraîchissement de page ne prouvent rien — et les premiers essais réels ont confirmé le risque de faux positifs. La plateforme trace et informe, mais c’est le **recruteur** qui juge, sur la base du score d’intégrité et du détail des incidents : c’est le modèle de fonctionnement des solutions professionnelles de surveillance d’examen à distance.

5.3.3 Mesures de protection des données personnelles

Contexte et enjeux

Un CV est, par nature, un concentré de données personnelles : identité, coordonnées, parcours professionnel et académique, parfois photographie. Une plateforme de recrutement traite en outre des données produites par elle-même — scores de matching, résultats d’évaluation, signaux d’intégrité — qui concernent directement les personnes. Le traitement de ces données s’inscrit dans un cadre juridique exigeant : en Tunisie, la loi organique n°2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l’INPDP (Instance Nationale de Protection des Données Personnelles) ; et, pour toute interaction avec des candidats européens, les principes portés par le règlement général européen sur la protection des données. Sans prétendre à un audit juridique de conformité, le projet a intégré dès sa conception des **mesures concrètes de protection**, organisées ci-dessous selon les grands principes de protection des données.

Minimisation et traitement local

Le principe de minimisation veut que chaque composant n’accède qu’aux données strictement nécessaires à sa fonction. Deux mesures structurantes l’appliquent :

- **Traitement 100 % local** : extraction, parsing, matching, génération de questionnaires, notation et rapports s’exécutent intégralement sur l’infrastructure de l’entreprise. Aucune donnée de candidat n’est transmise à un service d’IA externe — c’est la raison du choix d’Ollama, de BGE-M3 et de spaCy en local, et de l’abandon de toute API d’IA distante ;
- **Minimisation vis-à-vis du LLM** : même en local, le générateur de questionnaires ne reçoit que des *noms de compétences*, jamais le contenu d’un CV ni l’identité d’un candidat.

Information et transparence

Au moment du dépôt de son CV, le candidat est informé par une mention explicite de l’utilisation qui sera faite de ses données (analyse automatisée du CV dans le cadre du processus de recrutement, accès limité aux équipes concernées). Sa prise de connaissance est enregistrée et **horodatée en base** (champs dédiés du profil candidat). Côté résultats, la transparence est aussi fonctionnelle : les scores sont expliqués, et le candidat suit l’état de sa candidature depuis son espace.

Sécurité et confidentialité des accès

Les mesures de sécurité décrites en section précédente servent directement la protection des données : authentification individuelle, moindre privilège par rôle **et** par assignation (un recruteur ne voit que les candidats de ses offres), double facteur pour l'accès aux évaluations, mots de passe hachés, jetons à durée limitée.

Traçabilité des accès

Chaque consultation de données de candidat est tracée (US17) dans la table `access_logs` : utilisateur, rôle, action effectuée, ressource concernée, date et adresse IP. Ce journal, consultable par l'administrateur, permet de répondre à la question « qui a accédé aux données de ce candidat, quand et pour quoi faire ? » — capacité essentielle en cas d'incident ou de demande d'une personne concernée, et dissuasive contre les consultations sans motif légitime.

Droits des personnes et cycle de vie des données

- **Accès et rectification** : le candidat consulte son profil extrait et peut corriger les données mal détectées (US07) ;
- **Anonymisation** : un mécanisme d'anonymisation permet de masquer les informations identifiantes d'un profil tout en conservant les données statistiques utiles ;
- **Suppression** : les profils candidats et les sessions d'évaluation peuvent être supprimés par les ayants droit ; les suppressions en cascade sont gérées au niveau du schéma de base (contraintes ON DELETE), garantissant qu'aucune donnée orpheline ne subsiste ;
- **Limitation de la finalité** : les données collectées ne servent qu'au processus de recrutement ; les scores d'évaluation ne sont pas révélés pendant la passation et ne sont accessibles qu'aux recruteurs habilités.

5.3.4 Notifications et invitations par e-mail

Le sprint a finalisé la couche de communication : notifications internes (cloche de la plateforme) et e-mails transactionnels. L'invitation à une évaluation illustre le soin apporté au parcours : l'e-mail — lien personnel, code PIN, dates de la fenêtre de passage — n'est envoyé qu'au moment où le questionnaire du candidat est **effectivement prêt**. Si la génération du pool de questions est encore en cours au lancement, l'invitation est **différée automatiquement** et part dès que la préparation se termine : le candidat ne peut jamais ouvrir un test vide ou incomplet.

La figure 5.4 présente un exemple d'e-mail d'invitation : le candidat y trouve le lien personnel, son code PIN, et la fenêtre de disponibilité du test.



FIGURE 5.4 – E-mail d’invitation à une évaluation (lien personnel, PIN, dates de passage)

Au-delà des e-mails, la plateforme maintient un système de **notifications internes** : chaque événement pertinent (résultat de matching disponible, invitation envoyée, statut d’une candidature modifié) génère une notification visible depuis la cloche de la barre de navigation. Ces notifications garantissent qu’aucun acteur ne manque une action attendue, même sans consulter constamment la plateforme.

Notifications

Tout marquer lu



FIGURE 5.5 – Centre de notifications internes de la plateforme

La figure 5.6 montre la page de suivi des évaluations côté recruteur : pour chaque candidat évalué, le niveau estimé, le score d'intégrité, l'indicateur de cohérence CV-test et la progression.

Évaluations — Développeur Backend Python Senior					
6 candidats évalués					
CANDIDAT	PROGRESSION	STATUT	NIVEAU	COHÉRENCE CV ↔ TEST	
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	1/10 QCM · 0/3 rédigées	En cours	3.1/10	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	10/10 QCM · 3/3 rédigées	Terminé	0/10	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	10/10 QCM · 3/3 rédigées	Terminé	0/10	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	10/10 QCM · 3/3 rédigées	Terminé	0.7/10	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	0/10 QCM · 0/3 rédigées	En cours	—	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →
Youssef Gara garayoussef0@gmail.com	10/10 QCM · 4/4 rédigées	Terminé	0/10	70% · CV ≠ niveau démontré	Voir →

FIGURE 5.6 – Suivi des évaluations : progression, niveau estimé, cohérence CV–test et intégrité

5.4 Tests et validation du sprint

5.4.1 Tests fonctionnels et d'intégration

Le parcours complet a été validé de bout en bout, avec des e-mails réels : lancement par le recruteur → réception de l'invitation et du PIN → connexion candidat, saisie du PIN, acceptation des règles → passation (QCM adaptatif puis questions rédigées) → calcul des scores et de la cohérence CV–test → rapport d'analyse et radar côté recruteur. Les cas limites ont été systématiquement testés : accès hors fenêtre temporelle (refusé), PIN erroné (refusé), compte non propriétaire (refusé), lancement groupé multi-candidats, suppression de session, et génération pour des compétences absentes du référentiel initial (questionnaires correctement produits, y compris hors informatique — une offre en comptabilité a servi de contre-épreuve multi-domaines).

5.4.2 Validation du moteur IA

Chaque composant IA du module a été validé séparément, avec les résultats suivants :

TABLE 5.4 – Validation des composants IA du module d’évaluation

Composant testé	Résultat
Notation sémantique (BGE-M3) : trois réponses de qualité connue soumises à la même question	Réponse experte : 80 /100; correcte : 41 /100; faible : 16 /100 — l’ordre attendu est respecté avec une séparation nette
Test adaptatif (IRT) : candidat simulé de niveau connu ($\approx 7/10$)	Niveau estimé : 6,7 /10 après une dizaine de questions — convergence correcte
Auto-vérification des QCM générés	Les questions dont la réponse du vérificateur diverge sont rejetées; répartition des difficultés conforme aux paliers demandés
Performance de préparation	Génération ≈ 1 minute par compétence, exécutée en arrière-plan et mise en cache par offre; lancements suivants quasi instantanés

5.5 Préparation au déploiement

La plateforme a été conçue dès le départ pour un déploiement reproductible sur tout environnement Linux. Cette section décrit les éléments mis en place pour rendre la mise en production opérationnelle.

5.5.1 Conteneurisation Docker

Chaque composant dispose d’un Dockerfile dédié. Le backend FastAPI est construit à partir de l’image officielle Python 3.10, installe les dépendances (`requirements.txt`), télécharge le modèle spaCy `fr_core_news_md` et expose le port 8000. Le frontend React est compilé via `npm run build` dans une image Node, puis servi par Nginx. Les deux services sont orchestrés par un fichier `railway.toml` pour le déploiement sur Railway, la plateforme retenue par 3S pour l’hébergement.

5.5.2 Variables d’environnement et configuration

Toutes les valeurs sensibles (URL de la base de données, clés JWT, identifiants OAuth Google/LinkedIn, paramètres SMTP) sont externalisées dans un fichier `.env` non versionné, documenté via `.env.example`. La base de données PostgreSQL 16 est provisionnée indépendamment (service Railway ou instance dédiée) sur le port 5433.

5.5.3 Migrations et initialisation

Le schéma de base de données est géré par Alembic : la commande `alembic upgrade head` applique l’ensemble des migrations au démarrage du serveur. Un script d’amorçage (`scripts/seed_dev`) crée le compte administrateur initial et les données de démonstration. Les modèles d’IA (BGE-M3, cross-encoder, spaCy) sont pré-chargés au démarrage de l’API via le gestionnaire de cycle de vie FastAPI (`lifespan`), éliminant toute latence à froid sur les premières requêtes de matching.

5.5.4 Documentation technique

L'API expose une documentation Swagger interactive à /docs, générée automatiquement par FastAPI à partir des schémas Pydantic. Un guide d'installation et de déploiement (Annexe B) détaille les étapes pour un développeur reprenant le projet : création du virtualenv, installation des dépendances, configuration de la base, exécution des migrations et lancement des serveurs.

5.6 Revue du sprint

La revue finale a validé le module d'évaluation comme aboutissement du projet. Deux ajustements notables sont issus des retours d'usage réels : d'une part, l'**invitation différée** (un candidat ne doit jamais recevoir un lien vers un test encore en préparation); d'autre part, l'abandon du blocage automatique en cas d'incident de passation au profit du **jugement humain** appuyé sur le score d'intégrité — les premiers essais ayant montré que des gestes anodins (rafraîchissement, touche Échap) pouvaient être pris à tort pour de la triche. Ces deux décisions illustrent la ligne directrice du projet : l'IA instruit, l'humain décide.

5.7 Conclusion du sprint

Le Sprint 4 clôt le périmètre fonctionnel de la plateforme : elle sait désormais non seulement classer les candidatures (Sprint 3), mais aussi **vérifier** les compétences déclarées par un test adaptatif sécurisé, noté localement, et restitué au recruteur sous forme d'un rapport argumenté avec indicateur de cohérence CV-test et score d'intégrité. Le tout respecte la contrainte forte du projet — un traitement entièrement local des données personnelles — et consacre le principe de la décision humaine éclairée par l'IA.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein du groupe Standard Sharing Software (3S), avait pour ambition de répondre à une problématique concrète : automatiser l'extraction et la structuration des informations issues de CV hétérogènes afin d'améliorer la mise en correspondance entre les profils candidats et les offres d'emploi, tout en assurant la pertinence des résultats, la traçabilité du processus et la protection des données personnelles.

Pour y répondre, nous avons conçu et développé **3S TalentMatch**, une plateforme web complète couvrant l'ensemble du pipeline de recrutement. Le travail s'est déroulé sur quatre sprints selon la méthodologie Scrum. Le premier sprint a posé le socle technique : une API REST FastAPI structurée, une base PostgreSQL migrée par Alembic, un frontend React sécurisé et un système d'authentification multi-rôles complet (JWT, OAuth 2.0, vérification e-mail). Le deuxième sprint a livré le pipeline d'extraction des CV : extraction multi-formats (PDF, DOCX, OCR), parsing NLP par extracteurs spécialisés, normalisation des compétences sur le référentiel ESCO et stockage structuré — validé sur 90 CV réels avec un taux d'extraction de 100 % et des précisions de détection supérieures à 93 %.

Le troisième sprint a construit le cœur intelligent de la plateforme : un moteur de matching local combinant embeddings sémantiques (BGE-M3 affiné sur 1 870 triplets métier), cross-encoder de re-classement et réseau de neurones de fusion, encadré par des garde-fous métier (détection de domaine ISCO-08, plafonds d'incompatibilité). La validation croisée a confirmé la fiabilité du moteur : 100 % d'accuracy de triplet et une corrélation de Spearman de 0,90 à 1,00 avec le classement humain. Chaque score produit est décomposé et expliqué, faisant du système une aide à la décision transparente plutôt qu'une boîte noire. Enfin, le quatrième sprint a apporté le module d'évaluation technique : questionnaires générés localement par LLM (Ollama), QCM adaptatif fondé sur la théorie de réponse à l'item, notation sémantique des réponses rédigées, mesure de l'écart entre compétences déclarées et démontrées, score d'intégrité de passation et rapport d'analyse généré par IA — le tout complété par les mesures transverses de sécurité et de protection des données personnelles (traitement 100 % local, minimisation, information des candidats, journalisation des accès, anonymisation et suppression).

Au-delà des fonctionnalités livrées, ce projet consacre deux principes directeurs. Le premier est la **souveraineté des données** : la démonstration qu'une plateforme d'IA moderne — embeddings, re-classement, LLM génératif — peut fonctionner intégralement sur l'infrastructure locale d'une entreprise, sans dépendance à un service externe. Le second est la **décision humaine éclairée** : à chaque étape, l'IA instruit, explique et alerte, mais la décision appartient au recruteur.

Sur le plan personnel, ce stage a constitué une expérience formatrice complète : conception d'une architecture logicielle de bout en bout, mise en œuvre de techniques d'IA avancées (fine-tuning de modèles d'embeddings, théorie de réponse à l'item, génération contrôlée par LLM), conduite d'un projet en méthodologie agile et confrontation aux exigences réelles d'une

entreprise en matière de qualité, de sécurité et de confidentialité.

Plusieurs perspectives d'évolution se dessinent pour la plateforme. À court terme : l'enrichissement du référentiel de compétences par apprentissage continu sur les CV traités, et l'extension du support multilingue (CV en arabe notamment). À moyen terme : l'intégration d'entretiens vidéo différés avec analyse locale, un module de suivi post-recrutement permettant de confronter les prédictions du matching à la réussite effective des candidats recrutés — boucle de rétroaction qui améliorerait continuellement le modèle —, et l'ouverture d'une API permettant l'intégration de TalentMatch aux systèmes d'information RH existants de l'entreprise.

3S TalentMatch démontre qu'une approche rigoureuse, combinant état de l'art de l'IA et exigences opérationnelles concrètes, permet de transformer un processus de recrutement manuel et subjectif en un pipeline intelligent, explicable et respectueux des données personnelles.

Bibliographie et webographie

- [1] Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). *BGE M3-Embedding : Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2402.03216>
- [2] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). *Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [3] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. Proceedings of NAACL-HLT 2019. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- [4] Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2017). *The Basics of Item Response Theory Using R*. Springer.
- [5] Commission européenne. *ESCO — European Skills, Competences, Qualifications and Occupations*. <https://esco.ec.europa.eu/>
- [6] Organisation Internationale du Travail. *ISCO-08 — International Standard Classification of Occupations*. <https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/>
- [7] République Tunisienne. (2004). *Loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel*. <https://www.inpdp.tn/>
- [8] FastAPI. *FastAPI framework, high performance, easy to learn*. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [9] React. *React — The library for web and native user interfaces*. <https://react.dev/>
- [10] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
- [11] SQLAlchemy. *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. <https://docs.sqlalchemy.org/>
- [12] Explosion AI. *spaCy — Industrial-Strength Natural Language Processing*. <https://spacy.io/>
- [13] Ollama. *Ollama — Run large language models locally*. <https://ollama.com/>
- [14] JaidedAI. *EasyOCR — Ready-to-use OCR with 80+ supported languages*. <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>
- [15] Hugging Face. *Sentence Transformers Documentation*. <https://www.sbert.net/>

Métriques détaillées du moteur IA

Cette annexe complète les métriques présentées dans les chapitres 3, 4 et 5 par le détail des protocoles de validation.

A.1 Validation du pipeline d'extraction (90 CV réels)

TABLE A.1 – Détail de la validation du pipeline d'extraction par format

Indicateur	PDF	Images (OCR)	DOCX
Nombre de documents	77	9	4
Taux d'extraction du texte	100 %	100 %	100 %
Temps moyen de traitement par document	3,2 s	48 s	1,1 s
Temps avec cache OCR (retraitement)	—	< 5 s	—

A.2 Validation croisée du moteur de matching (1 870 triplets)

Protocole : validation croisée à 5 plis sur 1 870 triplets (offre, CV pertinent, CV non pertinent) construits sur 8 domaines professionnels (informatique, finance, marketing, juridique, santé, ingénierie, commerce, administration). À chaque pli, le modèle est affiné sur 80 % des triplets et évalué sur les 20 % restants, jamais vus à l'entraînement.

TABLE A.2 – Résultats détaillés par pli de la validation croisée

Modèle	Pli 1	Pli 2	Pli 3	Pli 4	Pli 5
BGE-M3 de base (accuracy)	76,2 %	79,1 %	78,3 %	77,0 %	78,9 %
TalentMatch-BERT (accuracy)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

A.3 Validation du module d'évaluation

TABLE A.3 – Détail de la validation du module d'évaluation technique

Test	Protocole et résultat
Notation sémantique	3 réponses de qualité connue (experte / correcte / faible) soumises à la même question ouverte : scores 80 / 41 / 16 sur 100 — ordre respecté, séparation nette.
Convergence IRT	Candidat simulé répondant selon un niveau vrai $\theta \approx 7/10$: niveau estimé 6,7/10 après 10 questions.
Auto-vérification des QCM	Sur un échantillon de génération, les questions dont la réponse du vérificateur diverge de la réponse attendue sont rejetées avant insertion dans le pool.
Contre-épreuve multi-domaines	Génération d'un questionnaire complet pour une offre en comptabilité (hors informatique) : questions pertinentes produites.

Configuration de l'environnement

Cette annexe résume les prérequis et les étapes d'installation de la plateforme pour un développeur reprenant le projet.

B.1 Prérequis

TABLE B.1 – Prérequis logiciels

Composant	Version / remarque
Python	3.10 ou supérieur
Node.js	18 ou supérieur (frontend React/Vite)
PostgreSQL	16 (port 5433 en développement)
Ollama	Dernière version stable, modèle Mistral 7B téléchargé (<code>ollama pull mistral</code>)
Git	Gestion de versions

B.2 Étapes d'installation

1. **Backend** : créer l'environnement virtuel (`python -m venv venv`), l'activer, installer les dépendances (`pip install -r requirements.txt`), télécharger le modèle spaCy (`python -m spacy download fr_core_news_md`).
2. **Base de données** : créer la base PostgreSQL, renseigner l'URL dans `.env` (modèle fourni dans `.env.example`), appliquer les migrations (`alembic upgrade head`), amorcer le compte admin (`python scripts/seed_dev_admin.py`).
3. **Frontend** : installer les dépendances (`npm install`) puis lancer le serveur de développement (`npm run dev`) — le proxy Vite redirige `/api/*` vers le backend.
4. **Lancement** : démarrer Ollama (`ollama serve`), puis l'API (`uvicorn app.main:app -reload`); la documentation interactive est disponible sur <http://localhost:8000/docs>.

Endpoints de l'API REST

Cette annexe recense les principaux endpoints de l'API, regroupés par domaine fonctionnel. La documentation interactive complète (schémas de requête et de réponse) est générée automatiquement par FastAPI et disponible sur `/docs`.

C.1 Authentification

TABLE C.1 – Endpoints d'authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	<code>/api/auth/register</code>	Inscription (envoi du code OTP par e-mail)
POST	<code>/api/auth/verify-email</code>	Activation du compte par code OTP
POST	<code>/api/auth/login</code>	Connexion (délivrance du JWT)
POST	<code>/api/auth/oauth/google</code>	Connexion via Google
POST	<code>/api/auth/oauth/linkedin</code>	Connexion via LinkedIn
POST	<code>/api/auth/forgot-password</code>	Demande de réinitialisation
POST	<code>/api/auth/reset-password</code>	Réinitialisation par code

C.2 CV et candidats

TABLE C.2 – Endpoints de gestion des CV et des candidats

Méthode	Endpoint	Description
POST	<code>/api/cv/upload</code>	Téléversement et traitement d'un CV
GET	<code>/api/candidates</code>	Liste des candidats (recruteur/admin)
GET	<code>/api/candidates/{id}</code>	Profil détaillé d'un candidat
PUT	<code>/api/candidates/{id}</code>	Correction du profil extrait
POST	<code>/api/candidates/{id}/anonymize</code>	Anonymisation du profil
DELETE	<code>/api/candidates/{id}</code>	Suppression du profil
GET	<code>/api/nlp/status</code>	Diagnostic des composants NLP

C.3 Offres et matching

TABLE C.3 – Endpoints des offres et du matching

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/jobs	Liste des offres (filtrée par rôle)
POST	/api/jobs	Création d’une offre (admin)
PUT	/api/jobs/{id}	Modification d’une offre
POST	/api/jobs/{id}/assign	Assignment de recruteurs (admin)
POST	/api/matching/job/{id}	Lancement du matching pour une offre
GET	/api/matching/job/{id}/results	Classement et explications des scores
GET	/api/dashboard/stats	Statistiques agrégées du dashboard RH

C.4 Évaluations

TABLE C.4 – Endpoints du module d’évaluation

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/assessments/launch	Lancement d’évaluations (multi-candidats)
POST	/api/assessments/{id}/verify-pin	Vérification du code PIN
POST	/api/assessments/{id}/accept-rules	Acceptation des règles de passation
GET	/api/assessments/{id}/next-question	Question suivante (QCM adaptatif)
POST	/api/assessments/{id}/answer	Soumission d’une réponse
POST	/api/assessments/{id}/telemetry	Signaux d’intégrité de passation
GET	/api/assessments/{id}/report	Rapport d’évaluation (recruteur)
GET	/api/assessments/my	Mes évaluations (candidat)

C.5 Administration

TABLE C.5 – Endpoints d’administration

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/admin/users	Liste des utilisateurs
PUT	/api/admin/users/{id}	Modification d’un compte (rôle, statut)
DELETE	/api/admin/users/{id}	Suppression d’un compte
GET	/api/admin/access-logs	Journal des accès aux données